

Soutenu par

Royaume du Maroc



Chef du Gouvernement

En partenariat avec



صندوق الودائع والتدبير
+٩٦٥ ٢ ٢٠٠٠ ٨ ٥٠٤٤٤٣
CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION

Opéré par



Maroc Numeric Cluster

Ministère de la Transition Numérique
et de la Réforme de l'Administration

Développement d'une plateforme web
unifiée de recherche de **bourses**
d'études au **Maroc** et à **l'international**

KENZ
Jobintech

Rapport de fin de **formation**

Encadrer par :

M. GHAILANI Mohamed

La formation a été effectuée à l'école



RECONNUE PAR L'ÉTAT

Période de la formation :

Septembre 2025 – Janvier 2026

Chef d'équipe :

BAHMADI Akram

Les membres d'équipe

ESSARHANI Youssef

EL MORABIT Abdelilah

EL BOUNDATY Youssef

HLAL FILALI Mariam

ES-SAHRAOUI Zainab

RABIH SENHAJI Nadia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Introduction religieuse

Au nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, nous débutons ce travail en rendant hommage au Créateur des cieux et de la terre, qui, par Sa sagesse infinie, a fait de la recherche du savoir une quête noble et un chemin vers la vérité. Toute louange est due à Allah, Celui qui accorde la guidance et l'inspiration, et qui élève les personnes en fonction de leur savoir et de leur piété. Que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier messenger, le Prophète Muhammad (que la paix et la bénédiction soient sur lui), ainsi que sur sa noble famille et ses compagnons, qui ont propagé la lumière du savoir et de la sagesse.

Dans le Saint Coran, Allah nous rappelle l'importance du savoir et de l'apprentissage, en disant :

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

[سورة طه - الآية : 114]

Ce verset nous incite à chercher constamment à augmenter notre savoir et à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure, car la connaissance est un bienfait qui élève l'individu et apporte lumière et clarté. Par cette demande divine, nous reconnaissons que toute science provient de Dieu et que notre apprentissage est un acte d'adoration et de proximité avec le Tout-Puissant.

Le Prophète Muhammad (que la paix et la bénédiction soient sur lui) a également souligné l'importance de l'éducation en déclarant :

« طلب العلم فريضة على كل مسلم »

Ce hadith nous rappelle que l'acquisition du savoir est un devoir et une responsabilité qui incombe à chaque individu, peu importe son âge, son sexe ou son statut. C'est dans cet esprit que nous avons abordé notre projet de fin d'études, avec la volonté de contribuer de manière significative à notre domaine d'étude, dans le respect des principes de rigueur, d'intégrité et de bienveillance.

« Nous prions Dieu qu'Il bénisse nos efforts, qu'Il nous accorde la sincérité dans notre travail, et qu'Il fasse de cette expérience un pas de plus dans notre parcours de connaissance et de compréhension. »

L'équipe du projet

BAHMADI Akram :

Technicien Spécialisé en Systèmes Industriels Automatisés, diplômé de l'IFMIA TFZ (2023-2025), j'ai enrichi mon expertise par une formation en Développement Web et Mobile avec JobIntech à l'ENSI Tanger (2025-2026). Se caractérise par une double compétence rare : la maîtrise des environnements industriels (maintenance, automatisation, électronique) et en développement logiciel full-stack.

Fort d'expériences significatives chez des leaders de l'industrie tels que Valeo, Expleo et EMDEP, j'allie aujourd'hui une solide capacité d'analyse technique à la résolution de problèmes complexes. Mon profil est renforcé par des certifications en Agile/Scrum, PLCnext et IIoT, témoignant de mon aptitude à piloter et coordonner des projets industriels connectés et innovants.

ESSARHANI Youssef :

Développeur Full-Stack et passionné par le DevOps, diplômé en Informatique et Génie Logiciel (2020-2023). Je conçois des solutions complètes front-end/back-end avec React, Angular, Node.js et SQL/NoSQL, intégrant CI/CD, automatisation et pratiques DevOps.

Fort d'expériences en entreprise et projets exigeants, je combine rigueur technique, résolution de problèmes complexes et collaboration efficace. Maîtrise de Docker, Kubernetes et infrastructure cloud, je contribue à la conception et à la livraison de projets fiables et innovants.

EL BOUNDATI Youssef :

Développeur Full Stack, titulaire d'un BTS en Développement des Systèmes d'Information (2022–2024), j'ai renforcé mon parcours par une formation en Développement Web & Mobile avec JobInTech à l'ENSI de Tanger (2025–2026). Je me distingue par une compétence full stack solide, couvrant aussi bien le développement front-end que back-end, ainsi que la gestion de bases de données relationnelles.

Fort d'expériences pratiques acquises lors d'un stage en développement web chez HONEST MEDIA, où j'ai conçu une application de gestion des candidatures visant à automatiser et optimiser le processus de recrutement, ainsi que d'un stage d'observation chez SANASOFT orienté maintenance informatique et support technique, j'ai développé une bonne capacité d'analyse et de résolution de problématiques techniques. Curieux, persévérant et doté

d'un bon esprit d'équipe, je maîtrise les méthodes agiles (Scrum) ainsi que les outils de développement modernes tels que Git et VS Code.

EL MORABIT Abdelilah :

La conception UX centrée sur l'utilisateur et le développement full stack, permettant de transformer des maquettes en applications fonctionnelles. Fort(e) d'expériences sur des projets collaboratifs au sein d'équipes pluridisciplinaires, je maîtrise la gestion de projets selon la méthodologie Agile, la modélisation des données ainsi que l'intégration de fonctionnalités avancées telles que l'authentification, la gestion des rôles, les tableaux de bord statistiques et l'upload de fichiers multimédias.

Hlal Filali Mariam :

Technicien Spécialisé en Développement digitale option full stack, diplômé de ISMONTIC Tnager (2022-2023), j'ai développer mon experience par une formation en Développement Web et Mobile avec JobIntech à l'ENSI Tanger (2025-2026).

Zainab ES-SAHRAOUI :

Développeuse Web Full-Stack et conceptrice UX, diplômée de l'ISTIA-Ntic de Tanger (2023-2025), avec une spécialisation en développement backend et frontend (React, Laravel, Node.js, MongoDB). J'ai enrichi mon expertise par des projets pratiques et des stages, mettant l'accent sur la création de plateformes interactives et la gestion de données complexes.

Nadia RABIH SENHAJI : Full Stack Développeuse, diplômée d'une Licence en Sciences Mathématiques et Informatiques à la Faculté des Sciences de Tétouan, actuellement en deuxième année de Master professionnel DCESS en Systèmes d'Information et Technologies de l'Entreprise à l'ENSA Tétouan.

Je possède une expérience en développement web et mobile, notamment avec la stack MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js). Passionnée par le développement logiciel, je m'intéresse à la conception d'applications performantes, sécurisées et centrées sur l'utilisateur, et j'apprécie le travail en équipe ainsi que les défis techniques.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à **JobInTech** pour nous avoir offert cette opportunité enrichissante, qui a grandement contribué au développement de nos compétences techniques et professionnelles dans un cadre structuré et orienté vers l'excellence.

Nous adressons également nos sincères remerciements à **Ecole des Nouvelles Sciences & Ingénierie (ENSI)** pour son accompagnement constant, sa bienveillance et la qualité de l'encadrement pédagogique assuré tout au long de la formation.

Nos remerciements les plus respectueux vont à l'ensemble des **professeurs et formateurs** pour leur disponibilité, leur professionnalisme et leurs précieux enseignements, qui ont été déterminants dans la réussite de ce projet.

Nous exprimons une reconnaissance particulière à **Monsieur GHAILANI Mohamed**, encadrant du projet durant toute la période de réalisation, pour son suivi rigoureux, ses conseils pertinents et son soutien constant.

Enfin, nous remercions vivement les **membres du jury** pour l'attention portée à notre travail, ainsi que pour leurs remarques et évaluations constructives.

Résumé

Ce rapport présente le développement de **Kenz**, une plateforme web full-stack dédiée à la centralisation des opportunités académiques (bourses, formations, événements). Réalisé dans le cadre de la formation JobInTech à l'ENSI de Tanger par une équipe de sept développeurs, le projet s'est déroulé sur cinq semaines selon une méthodologie Agile Scrum.

La solution repose sur une architecture **MEAN** (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js) conteneurisée via Docker, assurant portabilité et scalabilité. Le développement a intégré une démarche **DevSecOps** (GitHub Actions, CodeQL) pour sécuriser les données sensibles dès la phase de conception. La plateforme offre un moteur de recherche multicritères, un système d'authentification sécurisé, un espace utilisateur personnalisé avec favoris et notifications, ainsi qu'un module administratif pour la gestion des contenus.

Les livrables incluent un MVP fonctionnel avec interface responsive, API REST sécurisées, et déploiement automatisé sur Docker Hub, démontrant la maîtrise des technologies modernes de développement web et des pratiques industrielles de collaboration (Jira, Git, CI/CD).

Abstract

This report presents the development of **Kenz**, a full-stack web platform dedicated to centralizing academic opportunities (scholarships, training programs, events). Conducted as part of the JobInTech training program at ENSI Tangerang by a team of seven developers, the project spanned five weeks using Agile Scrum methodology.

The solution builds on a **MEAN stack** architecture (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js) containerized with Docker, ensuring portability and scalability. Development integrated a **DevSecOps** approach (GitHub Actions, CodeQL) to secure sensitive data from the design phase. The platform features a multi-criteria search engine, secure authentication system, personalized user space with favorites and notifications, and an administrative module for content management.

Deliverables include a functional MVP with responsive interface, secure REST APIs, and automated deployment on Docker Hub, demonstrating mastery of modern web development technologies and industrial collaboration practices (Jira, Git, CI/CD).

Liste des acronymes

ENSI : **Ecole des Nouvelles Sciences & Ingénierie**

MEAN: **MongoDB, Express.js, Angular, Node.js**

UML : **Unified Modeling Language (Langage de modélisation unifié)**

MVP : **Minimum Viable Product (Produit Minimum Viable)**

DevSecOps : **Development, Security, Operations**

CI/CD : **Continuous Integration / Continuous Deployment**

BSON : **Binary JSON**

API : **Application Programming Interface**

CRUD : **Create, Read, Update, Delete**

UI/UX : **User Interface / User Experience**

Liste des figures

Figure 1: Organigramme	10
Figure 2: Les missions menées au cours du projet	11
Figure 3: Structuration de l'équipe en sous-groupes en fonction des rôles	12
Figure 4: Le tableau Kanban	13
Figure 5: le ticket des tâches	15
Figure 6: le ticket des tâches	15
Figure 7: Les dossier de groupe.....	16
Figure 8: le dossier du chef d'équipe	16
Figure 9: Logo du UML	23
Figure 10: Diagramme de cas d'utilisation	24
Figure 11: Diagramme de classes.....	25
Figure 12: Collection Utilisateur	26
Figure 13: Collection Opportunité.....	26
Figure 14: Collection Notification.....	27
Figure 15: logo du Docker et GitHub.....	33
Figure 16: logo du GitHub action.....	34
Figure 17: Inscription d'un utilisateur via l'endpoint register.....	35
Figure 18: Inscription avec des informations correctes	35
Figure 19: Inscription avec des champs manquants	36
Figure 20: Confirmation de mot de passe incorrecte.....	36
Figure 21: Format d'email incorrect.....	37
Figure 22: Inscription sans domaine d'étude.....	37
Figure 23: Docker file	40
Figure 24: Images Docker	40
Figure 25: Conteneurs Docker	40
Figure 26: Dockerfile du Backend	41
Figure 27: docker-compose.yml.....	41
Figure 28: Images Docker	42
Figure 29: Conteneurs Docker	42
Figure 30: Docker Hub (Frontend).....	43
Figure 31: Docker Hub (Backend)	43
Figure 32: La page d'accueil	44
Figure 33: La page de connexion	44
Figure 34: Page d'inscription	45
Figure 35: Page des bourses	45
Figure 36: Pages des formations.....	46
Figure 37: Pages des événements.....	46
Figure 38: Page de profile	47
Figure 39: Page du détail.....	47

Liste des tableaux

Tableau 1: Présentation de l'équipe	10
Tableau 2: Cibles et utilisateur	20

Table des matières

Introduction générale.....	1
Chapitre 1 : Contexte général du projet.....	4
1. Introduction	4
2. Présentation du projet.....	4
2.1 Cadre du projet	4
2.2 Objectifs du projet	4
2.3 Méthodologie de gestion de projet (Approche SCRUM)	5
2.4 Présentation de l'équipe	10
2.5 Planification du projet	11
2.5.1 Introduction :	11
2.5.2 Les tâches :	11
2.5.3 Jira :	12
2.5.4 Google Drive :	16
3. Conclusion.....	17
Chapitre 2 : Analyse et conception.....	19
1. Introduction	19
2. Titre de projet :	19
3. Pourquoi ce projet ? Quelle est la problématique :	19
4. Objectif du projet.....	20
5. Cibles et utilisateurs	20
6. Etude de l'existant (avantages et limites).....	21
7. Étude des besoins fonctionnels.....	21
7.1 Objectifs Fonctionnels :	21
7.2 Objectifs non Fonctionnels :	22
8. Identification des acteurs	22
9. Modèles	23
9.1 Diagrammes UML.....	23
9.1.1 Choix d'UML :	23
9.1.2 Outil de modélisation :	23
9.2 Diagramme de cas d'utilisation	24
9.3 Diagramme de classes :	25
9.4 Modèle de base de données	25
10. Conclusion.....	28
Chapitre 3 : Réalisation	30
1. Introduction	30
2. Étude technique	30

2.1	Architecture physique.....	30
2.1.1	Infrastructure matérielle	30
2.1.2	Environnement de déploiement	30
2.2	Architecture logicielle	31
2.3	Présentation des outils utilisés.....	31
2.3.1	Outils de développement	31
2.3.1.1	Frontend	31
2.3.1.2	Backend.....	32
2.3.1.3	La Base de données.....	32
2.3.2	Outils d'intégration et de déploiement continu (CI/CD).....	32
3.	Cycle DevSecOps.....	33
3.1	Présentation et importance dans le projet	33
3.2	Outils DevSecOps utilisés	33
3.3	Application du Cycle DevSecOps dans le projet.....	34
3.4	Tests fonctionnels	34
3.4.1	Objectifs des tests :	34
3.4.2	Scénarios de tests fonctionnels :	35
3.4.2.1	Scénario 1 : Inscription d'un utilisateur via l'endpoint register	35
3.4.2.2	Scénario 2 : Inscription avec des informations correctes	35
3.4.2.3	Scénario 3 : Inscription avec des champs manquants	36
3.4.2.4	Scénario 4 : Confirmation de mot de passe incorrecte	36
3.4.2.5	Scénario 5 : Format d'email incorrect.....	37
3.4.2.6	Scénario 6 : Inscription sans domaine d'étude	37
3.4.3	Tests fonctionnels – Commentaires	38
3.4.3.1	Validation des fonctionnalités Backend	38
3.4.4	Rapport d'exécution des tests	38
3.5	Sécurité Applicative.....	39
4.	Réalisation.....	39
4.1	Mise en place de l'environnement de développement	39
4.1.1	Infrastructure & Déploiement du Projet KENZ.....	39
4.1.2	Technologies utilisées.....	39
4.2	Déploiement et gestion des conteneurs Docker.....	39
4.2.1	Déploiement du Frontend	39
4.2.1.1	Frontend – Dockerfile	40
4.2.1.2	Frontend – Images Docker	40
4.2.1.3	Frontend – Conteneurs Docker	40
4.2.2	Déploiement du Backend.....	41

4.2.2.1	Backend – Dockerfile et docker-compose.yml	41
4.2.2.2	Backend – Images Docker	42
4.2.2.3	Backend – Conteneurs Docker.....	42
4.2.3	Docker Hub Integration	43
4.2.3.1	Docker Hub – Frontend.....	43
4.2.3.2	Docker Hub – Backend	43
5.	Présentation de l'application	44
5.1	Page d'accueil.....	44
5.2	Page se connecter	44
5.3	Page d'inscription.....	45
5.4	Page des bourses.....	45
5.5	Pages des formations	46
5.6	Pages des événements.....	46
5.7	Page de profile.....	47
5.8	Page du détail	47
6.	Conclusion.....	48
	Conclusion générale	49
	Annexe :	50

Introduction générale

Dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation digitale et l'évolution constante des métiers du numérique, le renforcement des compétences techniques et pratiques des jeunes talents constitue un enjeu stratégique majeur. C'est dans cette optique que s'inscrit le **programme JobInTech**, une initiative nationale visant à accompagner les candidats dans l'acquisition de compétences opérationnelles en développement informatique et en technologies digitales.

Le programme **JobInTech** a pour principal objectif de réduire l'écart entre la formation académique et les exigences réelles du marché de l'emploi. Il cible particulièrement les profils en reconversion ou en insertion professionnelle, en leur offrant une formation intensive, orientée vers la pratique et les projets concrets. Ce programme est **financé par le ministère** dans le cadre de sa politique de soutien à l'employabilité des jeunes et au développement du capital humain, afin de répondre aux besoins croissants des entreprises en compétences numériques qualifiées et de favoriser l'inclusion professionnelle dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Dans le cadre de ce programme, **l'ENSI** intervient en tant qu'**établissement d'accueil et de formation**. En tant qu'école reconnue, l'ENSI joue un rôle central dans l'encadrement pédagogique, l'organisation des formations et l'accompagnement des participants tout au long du parcours. Elle met à disposition un environnement d'apprentissage structuré, des ressources techniques adaptées et une expertise académique permettant d'assurer la qualité et la cohérence des enseignements dispensés.

Le présent projet s'inscrit comme une composante essentielle du programme JobInTech. Son objectif principal est de **permettre aux candidats de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises**, tout en **renforçant leurs compétences techniques, méthodologiques et organisationnelles** à travers la réalisation d'un projet de développement **Full Stack**. Ce projet constitue ainsi une expérience professionnalisante, favorisant l'autonomie, le travail en équipe, la maîtrise des outils modernes de développement et l'application des bonnes pratiques du génie logiciel et du DevSecOps.

Ce rapport a pour vocation de présenter de manière structurée et détaillée les différentes étapes de réalisation du projet. Il est organisé en trois chapitres principaux. Le **premier chapitre** est consacré au contexte général du projet, incluant la présentation du cadre, des objectifs, de la méthodologie de gestion adoptée, de l'équipe projet ainsi que de la

planification.

Le **deuxième chapitre** porte sur l'analyse et la conception, en abordant l'étude de l'existant, l'identification des besoins fonctionnels, des acteurs du système et les modèles de conception retenus.

Enfin, le **troisième chapitre** traite de la phase de réalisation, en détaillant l'architecture technique, les outils utilisés, l'intégration du cycle DevSecOps, les aspects de sécurité applicative, ainsi que la présentation finale de l'application développée.

À travers ce rapport, nous mettons en évidence une démarche méthodique et professionnelle visant à aboutir à une solution fonctionnelle, sécurisée et conforme aux standards actuels du développement Full Stack.

Chapitre 1 : Contexte général du projet

Chapitre 1 : Contexte général du projet

1. Introduction

Ce chapitre présente le contexte général de notre projet de développement. Il a pour objectif de définir le cadre dans lequel le projet a été réalisé et de donner une vision globale de son organisation.

Nous commençons par la présentation du projet, suivie de la définition de son cadre de réalisation. Les objectifs du projet sont ensuite précisés afin de mettre en évidence les finalités techniques et pédagogiques poursuivies. La méthodologie de gestion de projet adoptée est présentée pour expliquer l'approche utilisée dans l'organisation et le suivi des différentes phases.

Ce chapitre aborde également la présentation de l'équipe et la répartition des rôles, ainsi que la planification du projet, qui permet de structurer les tâches et de respecter les délais. Il se termine par une conclusion résumant les éléments essentiels et introduisant la suite du rapport.

2. Présentation du projet

2.1 Cadre du projet

Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme **JobInTech**, en collaboration avec l'ENSI en tant qu'établissement d'accueil et d'encadrement pédagogique. Il s'inscrit dans une démarche de formation professionnalisante visant à rapprocher les candidats des exigences réelles du marché du travail dans le domaine du développement informatique. Le projet a été mené sous forme de travail de groupe, dans un environnement structuré, en respectant des contraintes de temps, de qualité et de bonnes pratiques de développement logiciel.

2.2 Objectifs du projet

Les objectifs assignés à Kenz s'articulent autour de trois axes complémentaires :

Objectifs fonctionnels : Développer une plateforme permettant la publication structurée d'offres de bourses (avec critères d'éligibilité détaillés), de programmes de formation (en présentiel et distanciel) et d'événements professionnels (conférences, workshops, job fairs). Le système doit offrir un moteur de recherche multicritères (domaine d'étude, niveau académique, pays, date limite) et un espace de candidature sécurisé pour les utilisateurs.

Objectifs techniques : Concevoir une architecture scalable capable d'indexer un volume croissant d'opportunités, avec une base de données normalisée gérant les relations

complexes entre utilisateurs, opportunités et candidatures. L'intégration d'une chaîne CI/CD DevSecOps garantira la sécurité des données personnelles sensibles traitées par la plateforme.

Objectifs organisationnels : Appliquer rigoureusement la méthodologie SCRUM sur une durée de **5** semaines, en simulant un environnement startup avec des livraisons incrémentales fonctionnelles (MVP puis fonctionnalités avancées).

2.3 Méthodologie de gestion de projet (Approche SCRUM)

Pour la gestion de ce projet, nous avons adopté la **méthode Agile Scrum**, une approche largement utilisée dans les projets de développement informatique. Cette méthode repose sur un travail itératif et incrémental, organisé en cycles courts appelés *sprints*, permettant de livrer progressivement des fonctionnalités opérationnelles.

Le choix de la méthode Scrum s'explique par sa capacité à s'adapter aux changements, à favoriser la collaboration entre les membres de l'équipe et à assurer un suivi régulier de l'avancement du projet. Elle nous a permis de mieux organiser les tâches, de prioriser les besoins, de détecter rapidement les problèmes et d'améliorer continuellement la qualité du produit développé.

Grâce à cette approche, nous avons pu travailler de manière structurée, collaborative et efficace, tout en respectant les délais et les objectifs fixés.

Rôles SCRUM spécifiques à Kenz :

Product Owner : Le Professeur **GHAILANI Mohamed**, représentant les besoins des étudiants et partenaires institutionnels. Il a priorisé le backlog selon la valeur métier : priorité au module de référencement des bourses, puis au système d'alertes par email.

Scrum Master : Le Chef d'équipe **BAHMADI Akram**, ou bien l'adjoint au chef du projet **ESSARHANI Youssef**, facilitant les échanges entre développeurs backend, frontend et le product Owner.

Équipe de Développement :

Front-end: **EL MORABIT Abdelilah, EL BOUNDATI Youssef**

Back-end: **HALAL FILALI Mariam, RABIH SENHAJI NADIA, ES-SAHRAOUI Zainab**

Compte-rendu Kick-off – Projet KENZ (09/12/2025)

La réunion inaugurale du projet KENZ s'est tenue en présentiel (salle 8-1 ENSI) le 9 décembre 2025 de 16h00 à 18h00, réunissant les sept membres de l'équipe autour de BAHMADI Akram. Cette session de brainstorming et de conception initiale a permis de définir la vision de la plateforme d'opportunités (centralisation des bourses, formations et événements) et de valider le périmètre fonctionnel du MVP, centré sur l'authentification utilisateur et la gestion des opportunités. L'architecture technique a été arbitrée avec l'adoption de la stack MEAN (MongoDB, Express, Angular, Node.js), accompagnée de la définition de la hiérarchie des pages et du diagramme de classes (Utilisateur, Profil, Opportunity). Pour garantir une progression parallèle fluide entre les équipes Front-end et Back-end, Youssef ESSARHANI et Zaineb ES-SAHROUI ont été désignés comme référents techniques respectifs, facilitant ainsi la coordination inter-équipes.

Lancement Sprint 1 et feuille de route

Le Sprint 1 est lancé avec la répartition des premières tâches : développement des APIs d'authentification et de la page d'accueil côté Back-end, création et intégration des interfaces correspondantes côté Front-end, ainsi que l'implémentation des pages de détails pour les bourses et événements. La prochaine réunion, fixée au 19 décembre 2025, validera la connexion Front/APIs, testera le système de filtrage de la Landing Page et présentera les maquettes UI finalisées, avant d'envisager l'extension de la base de données (notifications, favoris, commentaires). *(Voir annexe 1 : le rapport du sprint 0)*

Compte-rendu Sprint 1 – Projet KENZ (Clôture le 19/12/2025)

La réunion de clôture du Sprint 1 s'est tenue en ligne (Teams) le 19 décembre 2025 de 21h47 à 23h04, réunissant l'ensemble de l'équipe sous la direction de BAHMADI Akram. L'objectif était de finaliser la phase de cadrage et valider le MVP du projet KENZ. Au terme de cette session, le périmètre fonctionnel a été figé avec une vision commune clarifiée, la stratégie de sourcing de données définie (collecte via bourses et formations), et la répartition des charges optimisée selon les disponibilités de chaque membre. Pour répondre aux contraintes temporelles identifiées, il a été décidé d'attribuer les briques critiques aux membres les plus disponibles et de confier les tâches de support ou les composants isolés aux profils plus contraints, assurant ainsi le respect des deadlines.

Lancement Sprint 2 et perspectives

Le Sprint 2 démarre immédiatement avec des objectifs techniques concrets : l'équipe Back-end est chargée de créer les classes Utilisateur, Authentification et Opportunité, tandis que l'équipe Front-end développe les pages d'accueil, d'authentification et de détail. La prochaine réunion, prévue le 19/12/2025, permettra de valider la structure de la base MongoDB, de tester les premières pages web développées et de présenter les maquettes UI finales. Cette itération posera les fondations techniques du produit avant la revue complète des développements. *(Voir annexe 2 : le rapport du sprint 1)*

Compte-rendu Sprint 2 – Projet KENZ (26/12/2025)

La réunion de clôture du Sprint 2 s'est tenue le 26 décembre 2025 de 12h00 à 13h00 en présentiel (ENSI, salle 8-2), marquant la phase critique de développement et d'intégration des composants. L'équipe a fait le bilan des merges en cours : côté Back-end, deux membres ont validé leurs intégrations tandis qu'un troisième nécessite un support actif ; côté Front-end, deux développements sont terminés mais en attente de fusion. Face aux blocages techniques rencontrés sur Git (conflits de merge, branches perdues) et aux retards liés aux contraintes personnelles de certains membres, il a été décidé d'institutionnaliser le "Pair Programming" et de réaffecter immédiatement les membres ayant finalisé leurs tâches en tant que supports techniques pour les profils en difficulté. Cette stratégie vise à sécuriser la stabilité du code mergé et maintenir la deadline projet malgré les aléas.

Planning Sprint 3 : Consolidation et tests d'intégration

Le Sprint 3 démarre avec une feuille de route axée sur la stabilisation technique : finalisation urgente des merges Front-end restants, consolidation des fonctionnalités d'authentification et des pages de détails, puis lancement des premiers tests d'intégration API entre le Back-end et l'interface utilisateur. La prochaine réunion, également prévue le 26 décembre 2025, permettra de valider la résolution des conflits GitHub, de tester le tunnel complet d'authentification et de présenter le code source fusionné sur une branche commune fonctionnelle, gage de la maturité technique du produit. *(Voir annexe 3 : 1er rapport du sprint 2)*

Compte-rendu Sprint 3 – Projet KENZ : Livraison & Stabilisation (26/12/2025)

La réunion de clôture du Sprint 3 s'est tenue le 26 décembre 2025 de 12h00 à 13h00 à l'ENSI (salle 8-2), consacrant la phase de livraison technique et de résolution des blocages critiques. L'équipe a validé la finalisation anticipée du développement Back-end, achevé le 25 décembre avec 100% des fonctionnalités testées et documentées, tandis que l'équipe Front-end

a confirmé la complétude de l'ensemble des composants individuels. Face à la persistance des conflits Git insolubles sur l'ancien dépôt, une décision stratégique majeure a été actée : la migration immédiate vers un nouveau repository afin de sécuriser l'intégrité du code et permettre le merge final dans des conditions stables. Cette gestion de crise a permis de préserver la trajectoire projet tout en capitalisant sur la résilience collective face aux imprévus techniques.

Sprint de Recette et finalisation

La phase suivante, calée au 2 janvier 2026, marquera le passage à la recette complète avec le merge final du Front-end sur le nouveau dépôt, suivie des tests d'intégration End-to-End et du débogage global des flux critiques (authentification et Landing Page). Cette dernière ligne droite vise à valider l'étanchéité du nouvel environnement et à présenter une plateforme KENZ pleinement fonctionnelle, intégrant la connexion sécurisée entre l'interface utilisateur et les APIs réelles, avant la démonstration finale prévue le 2 janvier 2026. *(Voir annexe 4 : le rapport du sprint 3)*

Compte-rendu Sprint Réorganisé – Projet KENZ (02/01/2026)

La réunion stratégique du 2 janvier 2026 (12h00-13h00, ENSI salle 8-3) a été consacrée au débriefing de l'entretien avec M. GHAILANI et à la réorganisation urgente des priorités suite aux retours du professeur. Ce dernier a identifié des lacunes critiques sur la sécurité et l'infrastructure, exigeant une remobilisation immédiate des ressources. Par conséquent, le responsable Infrastructure & Sécurité a été totalement exempté de ses tâches de support Front-end pour se concentrer exclusivement sur la robustesse technique de la plateforme, tandis qu'un développeur Front-end expérimenté a été mandaté pour résoudre l'incohérence structurelle du code qui paralysait le merge global. Cette redistribution des rôles vise à débloquer la situation technique d'ici au 7 janvier 2026 et rattraper le retard accumulé sur les fondations sécurisées du projet.

Perspectives post-merge et développements fonctionnels

Une fois le merge critique du 7 janvier 2026 validé, l'équipe procédera au développement du Dashboard Utilisateur côté Front-end, à la finalisation de l'infrastructure par le responsable dédié, puis au lancement du module Administratif intégrant Back et Front. Le prochain point de contrôle, programmé après cette échéance, permettra de tester la navigation complète du site web et de valider la livraison du premier MVP fonctionnel avant d'engager définitivement la phase d'administration de la plateforme. *(Voir annexe 5 : le rapport du sprint 4)*

Compte-rendu Livraison MVP1 – Projet KENZ (07/01/2026)

La réunion de validation du 7 janvier 2026 (13h00-16h00, ENSI salle 8-3) a officialisé la livraison réussie du MVP1 avec la liaison complète entre les équipes Front-end et Back-end, confirmant que le socle fonctionnel de la plateforme d'opportunités est désormais opérationnel. L'effort collectif se poursuit sur l'harmonisation sécuritaire du code, chaque membre procédant à l'update de ses contributions selon les normes exigées, tandis que le responsable Infrastructure finalise le setup DockerHub pour le déploiement automatisé des images. Cette phase de consolidation technique prépare la transition vers le MVP2 qui débutera le 10 janvier 2026 avec le développement du Profil Utilisateur et du Dashboard Administratif, après la création de la base de données finale et le push infrastructurel prévus pour le 9 janvier.

Feuille de route MVP2 et échéances

La prochaine réunion, fixée au 13 janvier 2026, permettra de valider le succès du déploiement Docker, de tester le tunnel complet du MVP1 avec données réelles et de présenter les rapports d'avancement individuels actualisés, marquant ainsi le lancement officiel du sprint MVP2 dédié aux fonctionnalités avancées de personnalisation utilisateur et d'administration centralisée. *(Voir annexe 6 : le rapport du sprint 5)*

2.4 Présentation de l'équipe

Le projet a été réalisé par une équipe pluridisciplinaire, organisée de manière à couvrir l'ensemble des aspects techniques, organisationnels et qualitatifs du développement. Chaque membre de l'équipe s'est vu attribuer un rôle principal ainsi qu'un rôle secondaire afin d'assurer une bonne répartition des responsabilités et une collaboration efficace.

N	Membre	Rôle principale	Rôle secondaire
1	Nom : BAHMADI Prénom : Akram	Chef d'équipe : Coordination de l'équipe, Planification & gestion du backlog, Participe au développement, Interface entre l'équipe et l'enseignant	Responsable Documentation & Analyse
2	Nom : ESSAHANI Prénom : Youssef	Adjoint au Chef d'équipe : Assiste le chef d'équipe, Planification, organisation, suivi, Participe au développement, Peut remplacer le chef en cas d'absence	Responsable Infrastructure / Sécurité
3	Nom : HLAL FILALI Prénom : Mariam	Développeuse Backend	Responsable Infrastructure
4	Nom : RABIH SENHAJI Prénom : Nadia	Développeuse Backend	Responsable Qualité Logicielle & Test
5	Nom : ES-SAHRAOUI Prénom : Zainab	Développeuse Backend	Responsable CI/CD
6	Nom : EL BOUNDATI Prénom : Youssef	Développeuse Frontend	Responsable Qualité Logicielle & Test
7	Nom : EL MORABIT Prénom : Abdelilah	Développeuse Frontend	Sécurité Applicative

Tableau 1: Présentation de l'équipe

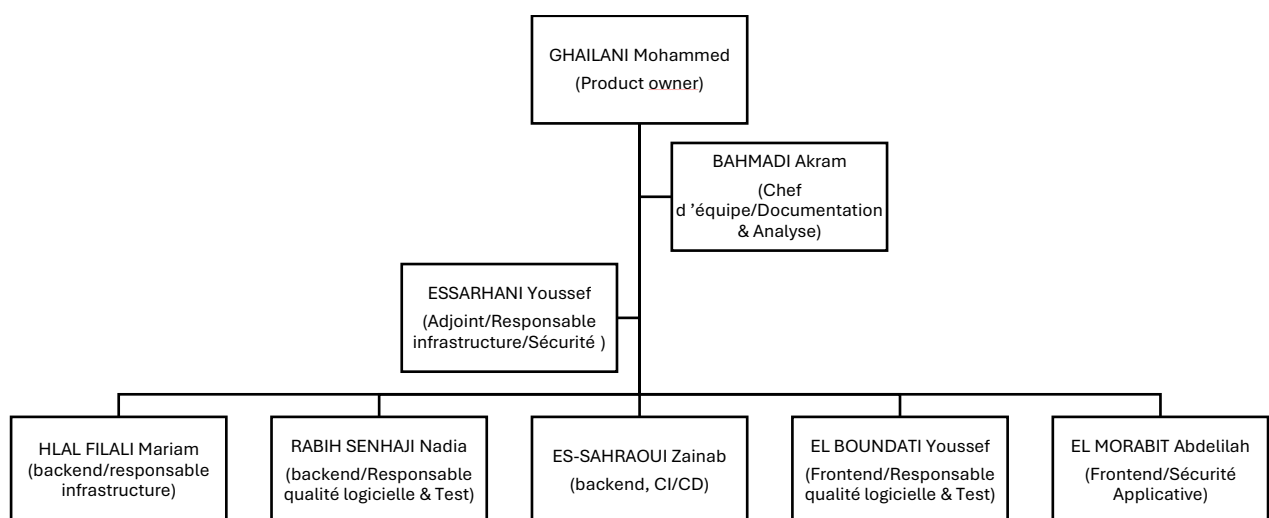


Figure 1: Organigramme

2.5 Planification du projet

2.5.1 Introduction :

La planification du projet a été réalisée afin d'organiser efficacement les tâches, de suivre l'avancement et de garantir le respect des délais. Pour ce faire, nous avons défini les différentes activités nécessaires et mis en place un suivi structuré

2.5.2 Les tâches :

Après la définition des titres des tâches à réaliser durant le sprint, le chef d'équipe crée des tickets dans l'outil Jira. Chaque ticket contient une description détaillée, accompagnée si nécessaire d'illustrations, afin de faciliter la compréhension des objectifs par les développeurs et de lever toute ambiguïté.

Le chef d'équipe y intègre également des liens utiles (notamment vers Google Drive) permettant de suivre l'état d'avancement de chaque développeur. Cette démarche assure une traçabilité continue des travaux, particulièrement utile lorsque certains membres de l'équipe ne peuvent pas assister à toutes les réunions. Elle permet ainsi à chacun de rester informé des décisions prises, de l'évolution du projet et des informations partagées au sein de l'équipe.

Par ailleurs, selon les besoins du projet, le chef d'équipe organise parfois des réunions ciblées, soit avec l'équipe front-end, soit avec l'équipe back-end, afin de traiter plus efficacement les sujets spécifiques à chaque domaine

La figure ci-dessous représente l'ensemble des tâches réalisées et suivies tout au long de ce projet

Jira
Project: Opportunity
StatusCategory: Done
Sorted by: Created descending
1 - 36 of 36 as at 28/Jan/25 12:52 PM

T	Key	Summary	Assignee	Reporter	P	Status	Resolution	Created	Updated	Due
☒	OP-42	Sécurité applicative du 1er MVP	Abdellah Elmorabit	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	07/Jan/25	29/Jan/25	10/Jan/25
☒	OP-41	Vérifier est ce que les développeur respectent les normes de sécurité	Youssef Essarhani	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	07/Jan/25	10/Jan/25	10/Jan/25
☒	OP-40	révérification des attributs, Test du 1er MVP	Zigane, Zainab	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	07/Jan/25	09/Jan/25	09/Jan/25
☒	OP-39	Infrastructure du 1er MVP push dans DockerHub	Youssef Essarhani	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	07/Jan/25	10/Jan/25	10/Jan/25
☒	OP-38	Gestion des comptes	marham Hal Itai	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	07/Jan/25	09/Jan/25	09/Jan/25
☒	OP-37	Création du base de donnée pour simulation du 1er MVP	Zigane, Zainab	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	07/Jan/25	09/Jan/25	09/Jan/25
☒	OP-36	Mise à jour du commentaire et statistique pour l'admin	Nadia ..	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	07/Jan/25	29/Jan/25	09/Jan/25
☒	OP-34	Sécurité	Youssef Essarhani	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	03/Jan/25	07/Jan/25	06/Jan/25
☒	OP-33	Infrastructure du Merge du 1er MVP du back-end	marham Hal Itai	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	03/Jan/25	07/Jan/25	05/Jan/25
☒	OP-32	Infrastructure du Merge 1er MVP du Front-end	Youssef Essarhani	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	03/Jan/25	07/Jan/25	05/Jan/25
☒	OP-31	Développement de la classe modèle Notification	Zigane, Zainab	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	01/Jan/25	07/Jan/25	04/Jan/25
☒	OP-30	Développement de la classe modèle Comment	Nadia ..	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	01/Jan/25	07/Jan/25	04/Jan/25
☒	OP-29	Développement de la classe modèle Favoris	marham Hal Itai	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	01/Jan/25	03/Jan/25	04/Jan/25
☒	OP-28	Développement de la page "Events Listing"	Abdellah Elmorabit	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	01/Jan/25	03/Jan/25	05/Jan/25
☒	OP-27	Développement de la page "Trainings Listing"	Youssef BH	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	01/Jan/25	04/Jan/25	05/Jan/25
☒	OP-25	Développement de la page "Outils de Recherche de Bourses"	Youssef BH	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	01/Jan/25	03/Jan/25	08/Jan/25
☒	OP-19	Développement des pages de détails	Youssef BH	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	12/Dec/25	21/Dec/25	17/Dec/25
☒	OP-18	Implémentation des pages d'authentification (Login & Inscription)	Abdellah Elmorabit	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	12/Dec/25	25/Dec/25	17/Dec/25
☒	OP-17	Création de la page d'accueil	Youssef Essarhani	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	12/Dec/25	17/Dec/25	17/Dec/25
☒	OP-16	Gestion des détails des bourses, événements et formations	Nadia ..	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	12/Dec/25	25/Dec/25	17/Dec/25
☒	OP-15	Mise en place du système d'authentification	marham Hal Itai	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	12/Dec/25	17/Dec/25	17/Dec/25
☒	OP-14	Conception des cartes de la page d'accueil	Zigane, Zainab	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	12/Dec/25	17/Dec/25	17/Dec/25
☒	OP-13	Automatisation Back-end	marham Hal Itai	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	10/Dec/25	12/Dec/25	14/Dec/25
☒	OP-12	Automatisation Back-end	Nadia ..	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	10/Dec/25	12/Dec/25	14/Dec/25
☒	OP-11	Automatisation Back-end	Zigane, Zainab	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	10/Dec/25	12/Dec/25	14/Dec/25
☒	OP-8	Rapport du meeting 14/12/2025	Akram Bahmadi	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	10/Dec/25	12/Dec/25	14/Dec/25
☒	OP-6	Automatisation Front-end	Abdellah Elmorabit	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	10/Dec/25	12/Dec/25	14/Dec/25
☒	OP-7	Création des interfaces par Figma	Akram Bahmadi	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	10/Dec/25	14/Dec/25	14/Dec/25
☒	OP-6	Création signature du classe	Akram Bahmadi	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	10/Dec/25	12/Dec/25	12/Dec/25
☒	OP-4	Automatisation Front-end	Youssef BH	Akram Bahmadi	—	DONE	Done	10/Dec/25	12/Dec/25	14/Dec/25

Figure 2: Les missions menées au cours du projet

2.5.3 Jira :

Dans Jira, le chef d'équipe a utilisé le tableau Kanban pour la création et la gestion des tickets. Ce tableau permet d'assurer un suivi visuel et structuré de l'avancement des tâches tout au long du sprint.

Afin de garantir une organisation optimale et une meilleure lisibilité, un système de labels a été mis en place pour identifier clairement les responsabilités de chaque équipe. Chaque groupe dispose d'un label spécifique, facilitant ainsi le ciblage et la priorisation des tâches :

- ↳ Le chef d'équipe et son adjoint sont associés à un label rouge, correspondant au groupe administratif.
- ↳ Les développeurs back-end sont identifiés par un label rose, correspondant au groupe backend.
- ↳ Les développeurs front-end sont identifiés par un label bleu, correspondant au groupe frontend.

Comme illustré dans la figure ci-dessous, cette classification par labels permet une meilleure répartition des tâches, une lecture rapide du tableau Kanban et une coordination plus efficace entre les différents membres de l'équipe.

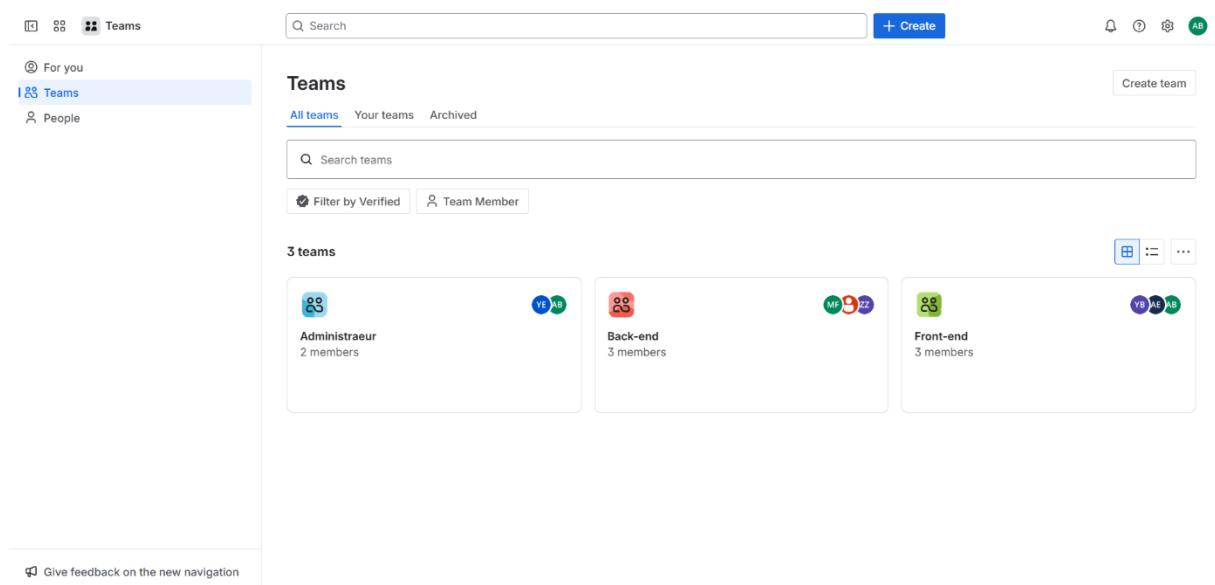


Figure 3: Structuration de l'équipe en sous-groupes en fonction des rôles

La structure du tableau Kanban utilisée dans Jira est organisée en plusieurs colonnes, chacune représentant une étape spécifique du cycle de vie des tâches du projet. Cette organisation permet d'assurer un suivi clair, cohérent et efficace des travaux, depuis l'émergence des idées jusqu'à la validation finale.

La colonne « **Idea** » regroupe les idées proposées et discutées lors des réunions d'équipe. Ces idées constituent la base des futures tâches à planifier.

Les colonnes « **To Do Frontend** », « **To Do Backend** », « **To Do Infrastructure** » et « **To Do Sécurité** » contiennent respectivement les tâches à réaliser par les équipes front-end, back-end, infrastructure et sécurité. Cette séparation permet de cibler précisément les responsabilités de chaque équipe.

La colonne « **In Progress** » regroupe les tâches en cours de réalisation, dès lors qu'un membre de l'équipe commence à travailler dessus.

Une fois le développement terminé, les tâches passent dans la colonne « **Test** », dédiée à la vérification du bon fonctionnement. Si des anomalies sont détectées par le testeur, la tâche est déplacée vers la colonne « **Bug** » afin de corriger les dysfonctionnements identifiés.

Lorsque la tâche est validée sans aucun bug, elle est transférée dans la colonne « **Final** », attestant de sa conformité aux exigences fonctionnelles.

Enfin, les colonnes « **Done Infrastructure** » et « **Done Sécurité** » sont dédiées aux tâches finalisées respectivement par les équipes infrastructure et sécurité, permettant un suivi distinct et précis de ces domaines spécifiques.

La figure ci-dessous illustre cette structure du tableau Kanban ainsi que le flux de progression des tâches au sein du projet.

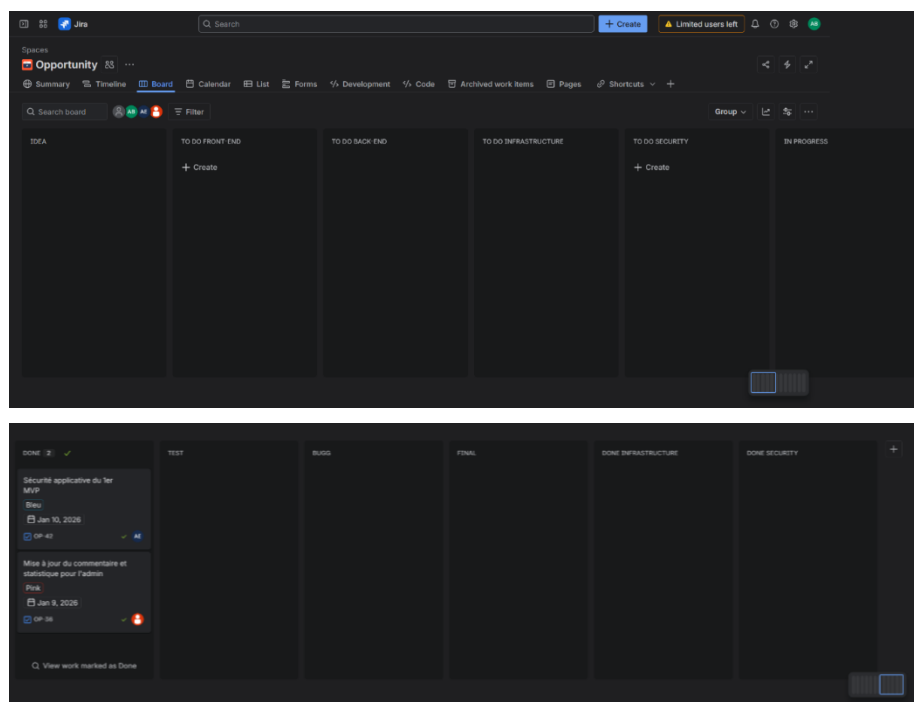


Figure 4: Le tableau Kanban

Exemple de réception d'un ticket de tâche par un développeur :

Chaque ticket créé dans Jira contient plusieurs éléments essentiels pour permettre au développeur de comprendre et de traiter efficacement la tâche :

1. **Titre de la tâche** : Indique de manière concise l'objectif ou la nature de la tâche.
2. **Description de la tâche** : Fournit toutes les informations nécessaires, y compris les étapes à suivre, les spécifications et les détails techniques.
3. **Illustrations ou figures** : Si nécessaire, des images ou schémas sont ajoutés pour aider le développeur à visualiser la tâche et à mieux comprendre le résultat attendu.
4. **Liens utiles** : Cette section contient des liens vers des documents de suivi ou de rédaction du rapport d'avancement, facilitant la traçabilité et la documentation du travail.

Sur le côté droit du ticket, des informations complémentaires sont affichées pour organiser le suivi :

5. **Deadline** : La date limite pour la réalisation de la tâche.
6. **Personne concernée** : Le nom du développeur ou membre de l'équipe responsable de la tâche.
7. **Équipe et label** : Le groupe auquel appartient le développeur (front-end, back-end, infrastructure, sécurité) et le label associé pour une identification rapide.

Cet agencement assure que chaque développeur dispose de toutes les informations nécessaires pour comprendre, exécuter et documenter la tâche, tout en permettant un suivi clair de l'avancement au sein de l'équipe.

Titre de la tâche

Deadline

Personne concernée

Équipe et label

Description de la tâche

Description

Votre tâche est de créer trois pages d'authentification :
 1er page: login qui contient les champs suivants:
 email password et bouton de connexion, au dessous ajouter la phrase si il n'y a pas de compte déjà rediriger la personne vers la page d'inscription
 2eme les pages d'inscription, se divise sur deux étapes:
 1er étape: les informations nécessaires pour l'utilisateur comme, nom, prenom, mail, password,
 1. Page de Connexion (Login)
 • Champs requis :
 ◦ Email
 ◦ Mot de passe
 • Bouton : Connexion
 • Message d'orientation : Sous les champs de connexion, ajouter une phrase incitant l'utilisateur à se diriger vers la page d'inscription s'il n'a pas encore de compte.
 2. Page d'Inscription
 Cette page se divise en deux étapes :
 Étape 1: Informations de base
 • Champs requis :
 ◦ Nom
 ◦ Prénom
 ◦ Email
 ◦ Mot de passe
 ◦ Confirmation du mot de passe
 ◦ Domaine
 ◦ Niveau d'étude
 • Bouton : "Suivant" en bas à droite pour passer à l'étape suivante.
 Étape 2 : Informations supplémentaires
 • Champs requis :
 ◦ Numéro de téléphone
 ◦ Liste des pays destinés
 ◦ Domaine secondaire
 • Barres de vérification :
 ◦ Première barre pour accepter les conditions de confidentialité et de politique de confidentialité du site.
 ◦ Deuxième barre pour accepter de recevoir des notifications par email concernant les nouvelles et mises à jour de la page d'inscription.
 • Boutons :
 ◦ Bouton à gauche : "Ignorer les informations supplémentaires"
 ◦ Bouton à droite : Activé uniquement lorsque toutes les informations supplémentaires sont complétées.
 Exemple visuel : Vous trouverez ci-joint une image d'exemple pour référence.

Figure 5: le ticket des tâches

Illustrations ou figures

Liens utiles

Créer votre compte

Attachez des fichiers pour partager des documents et des images.

Image 2023-01-10_10:10.png
 Image 2023-01-10_10:10.png
 Image 2023-01-10_10:10.png

Subtasks

Add subtask

Linked work items

related to

OP-15 Mise en place du système d'authentification

Web links

Ton fichier de projet sur Drive
 Template des pages web

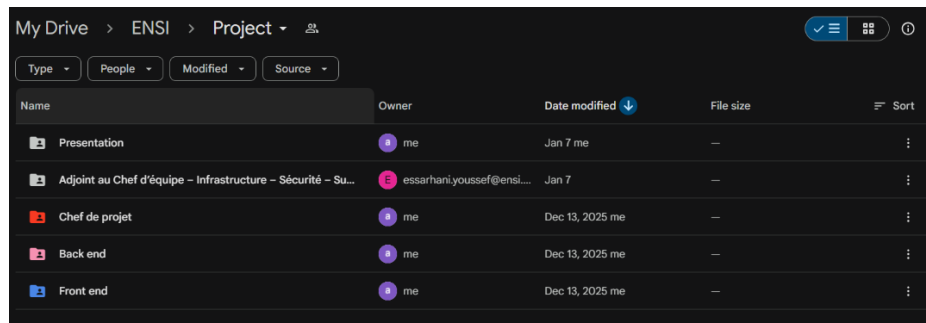
Figure 6: le ticket des tâches

2.5.4 Google Drive :

Google Drive a été utilisé comme plateforme centrale pour le partage des informations entre l'ensemble des membres de l'équipe ainsi que pour la rédaction des rapports d'avancement. Afin d'assurer une meilleure organisation et une traçabilité efficace, un dossier dédié a été créé pour chaque membre de l'équipe, permettant à chacun de rédiger et de mettre à jour son propre rapport d'avancement.

Cette méthode facilite la centralisation des informations, garantit la transparence de l'état d'avancement des travaux et permet à tous les membres de l'équipe de rester informés de l'évolution du projet, même en cas d'absence lors de certaines réunions.

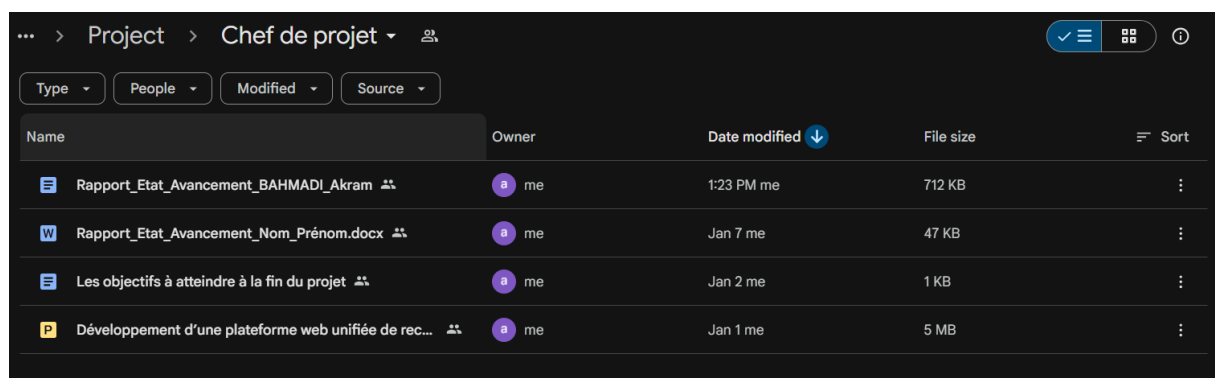
Exemple :



Name	Owner	Date modified	File size	Sort
Presentation	me	Jan 7 me	—	⋮
Adjoint au Chef d'équipe - Infrastructure - Sécurité - Su...	essahani.youssef@ensi....	Jan 7	—	⋮
Chef de projet	me	Dec 13, 2025 me	—	⋮
Back end	me	Dec 13, 2025 me	—	⋮
Front end	me	Dec 13, 2025 me	—	⋮

Figure 7: Les dossier de groupe

Le dossier du chef d'équipe contient l'ensemble des documents élaborés au cours du projet, notamment les comptes rendus de réunions, les rapports de suivi, ainsi que les documents de coordination et de pilotage.



Name	Owner	Date modified	File size	Sort
Rapport_Etat_Avancement_BAHMADI_Akram	me	1:23 PM me	712 KB	⋮
Rapport_Etat_Avancement_Nom_Prénom.docx	me	Jan 7 me	47 KB	⋮
Les objectifs à atteindre à la fin du projet	me	Jan 2 me	1 KB	⋮
Développement d'une plateforme web unifiée de rec...	me	Jan 1 me	5 MB	⋮

Figure 8: le dossier du chef d'équipe

Chaque membre de l'équipe dispose d'un fichier individuel d'avancement, permettant à tous de suivre le progrès de chaque membre. Ce système favorise la transparence, assure que chacun reste informé de l'état des tâches et facilite la coordination et la communication entre les membres de l'équipe. (Voir annexe 7 : les rapports d'avancement de chaque membre)

3. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le contexte général du projet, en définissant son cadre de réalisation, ses objectifs ainsi que la méthodologie de gestion adoptée. La présentation de l'équipe et de la planification a mis en évidence une organisation structurée et collaborative, appuyée par l'utilisation d'outils adaptés au suivi du projet. Ces éléments constituent une base solide pour aborder, dans le chapitre suivant, la phase d'analyse et de conception, qui vise à identifier précisément les besoins du système et à définir les modèles nécessaires à sa réalisation.

Chapitre 2 : Analyse et conception

Chapitre 2 : Analyse et conception

1. Introduction

Ce chapitre est consacré à la phase d'analyse et de conception du projet. Il vise à traduire les objectifs définis précédemment en une solution structurée et cohérente.

Il débute par une étude de l'existant afin d'identifier ses avantages et ses limites, puis se concentre sur l'analyse des besoins fonctionnels du système. L'identification des acteurs permet ensuite de préciser les rôles et interactions au sein de l'application. Enfin, la modélisation est présentée afin de définir l'architecture logique du système et de servir de base à la phase de réalisation.

2. Titre de projet :

Kenz, est une platform des recherches des bourses et orientation

3. Pourquoi ce projet ? Quelle est la problématique :

La problématique identifiée est la suivante : il n'existe actuellement aucune plateforme web centralisant l'ensemble des bourses d'études internationales provenant de tous les continents. Cette absence de centralisation entraîne une perte de temps considérable pour les étudiants, contraints de consulter de multiples sites web afin de collecter les informations nécessaires.

De plus, même lorsque certaines plateformes proposent un large catalogue de bourses, celles-ci sont souvent présentées de manière peu structurée, sans possibilité de filtrage précis selon des critères essentiels tels que le niveau d'études, le pays de destination, le domaine de formation ou encore la date limite de candidature.

Par ailleurs, la majorité de ces plateformes ne propose ni suivi personnalisé ni système de notifications permettant de rappeler les échéances importantes. Les étudiants doivent ainsi gérer manuellement les dates de candidature, ce qui augmente fortement le risque d'oubli de deadlines critiques.

Face à ces limites, la solution idéale consisterait en une plateforme intelligente permettant à l'utilisateur de renseigner une seule fois ses critères et préférences (niveau d'études, pays de destination, domaine, budget, etc.). Le système serait alors capable de proposer automatiquement les bourses correspondant précisément à son profil et d'envoyer des notifications et alertes avant chaque date limite de candidature.

4. Objectif du projet

- ↳ Centraliser l'ensemble des bourses d'études disponibles dans le monde entier (tous pays et tous continents) sur une unique plateforme.
- ↳ Les annonces des événements mondiaux
- ↳ Les informations sur l'inscription aux formations
- ↳ Éliminer la perte de temps liée à la consultation de multiples sites dispersés.
- ↳ Offrir un système de filtrage avancé et personnalisé selon les critères précis de l'étudiant (niveau d'études, domaine, pays de destination, deadline, montant, éligibilité, etc.).
- ↳ Permettre à l'utilisateur de créer un profil unique avec ses préférences et besoins, enregistré une seule fois.
- ↳ Proposer un matching automatique entre le profil de l'étudiant et les bourses correspondantes à 100 %.
- ↳ Mettre en place un système de suivi personnalisé des opportunités sélectionnées.
- ↳ Envoyer des notifications automatiques (e-mail, application, etc.) pour chaque nouvelle bourse compatible.
- ↳ Fournir des alertes et rappels intelligents avant chaque date limite de candidature.
- ↳ Réduire considérablement le risque d'oubli ou de dépassement des deadlines.
- ↳ Simplifier et optimiser l'expérience de recherche de bourses pour tous les étudiants à l'échelle mondiale.

5. Cibles et utilisateurs

Rôle	Description
Administrateur du platform	Supervise tous les comptes, ajouter/supprimer les comptes, ajouter/supprimer les bourses, les événements, et les formations
Utilisateur	Création du compte et superviser ces données, changement des données, Comment, Sauvegarder des favoris, notification

Tableau 2: Cibles et utilisateur

6. Etude de l'existant (avantages et limites)

Le marché propose plusieurs acteurs : *Campus France* (pour la mobilité franco-marocaine), *ScholarMate*, des groupes Facebook informels ("Bourses d'études Maroc"), et des sites institutionnels dispersés (ministères, universités étrangères). Des plateformes généralistes comme *Eventbrite* gèrent les événements mais sans lien avec les bourses.

↳ Avantages :

L'avantage principal de notre solution réside dans la centralisation des opportunités au sein d'une seule plateforme. Le site web regroupe plusieurs catégories, notamment les bourses, les événements et les formations, permettant aux utilisateurs d'accéder à toutes ces opportunités sans avoir à effectuer des recherches sur différents sites web.

Cette approche offre un gain de temps considérable, améliore l'accessibilité à l'information et garantit une expérience utilisateur plus fluide grâce à la disponibilité de toutes les catégories sur un même site web.

↳ Limites :

- Absence de bourses destinées aux bacheliers
- Absence de bureaux ou de services de consultation intégrés à la plateforme.
- Absence d'une chatbot permettant de guider et d'assister les utilisateurs dans leurs démarches

7. Étude des besoins fonctionnels

7.1 Objectifs Fonctionnels :

- ↳ Offrir une authentification utilisateur/admin (inscription pour nouvel utilisateur / connexion / mot de passe oublié) avec email.
- ↳ Permettre à l'utilisateur de filtrer les bourses selon plusieurs critères : pays, niveau (licence/master/doctorat), domaine, montant, date limite, mots-clés
- ↳ Collecter automatiquement les annonces de bourses depuis une liste prédéfinie de sites nationaux et internationaux et insérer manuel
- ↳ Normaliser et stocker les données collectées (nom, montant, deadline, pays, niveau d'études, domaine, lien source, éligibilité, etc.) dans MongoDB
- ↳ Filtres combinés en temps réel sur l'interface Angular

- ↳ Permettre à l'utilisateur connecté de sauvegarder des bourses en favoris et de créer des alertes personnalisées
- ↳ Envoyer des notifications dans le site lorsqu'une nouvelle bourse correspond aux critères sauvegardés
- ↳ Modification des données après l'inscription
- ↳ Utilisateur peut commenter
- ↳ Admin capable de insérer et supprimer et modifier le contenu (des bourses, évènements, formation)
- ↳ Répondre aux commentaires
- ↳ Capable de bloquer et supprimer les comptes

7.2 Objectifs non Fonctionnels :

- ↳ Performance – Temps de réponse de recherche/filtrage ≤ 2 secondes pour 10 000 bourses en base
- ↳ Performance – Fréquence de scraping 2 fois par jour minimum pour chaque source principale
- ↳ Email de la vérification lors de l'inscription ou bien un message whatsapp de code de la vérification
- ↳ Chatbot interne du site avec des prompts définies
- ↳ Compatibilité avec les principaux navigateurs (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- ↳ Responsive Design : PC, tablette, smartphone.
- ↳ Interface simple, intuitive et multilingue (français, arabe, anglais).

8. Identification des acteurs

1. **Visiteur** : Consultation anonyme du catalogue, recherche simple, mais pas de favoris ni candidature.
2. **Étudiant/Candidat (Utilisateur authentifié)** : Création de profil, favoris, candidatures, téléchargement de modèles de lettres.
3. **Organisme/Partenaire (collaborateur)** : Publication d'opportunités (soumise à validation admin).

4. **Administrateur** : Validation des offres, gestion des utilisateurs, modération des contenus, statistiques d'utilisation.
5. **Système** : Envoi automatique des emails, nettoyage des bourses expirées.

9. Modèles

9.1 Diagrammes UML

Avant d'entamer la réalisation d'un projet quelconque, la conception permet dans un premier temps de bien définir les différents besoins. Aussi, apporte-elle une vue générale sur les divers aspects de notre application et une compréhension rapide du programme. Dans ce chapitre, nous allons justifier le choix d'UML et l'outil de modélisation, et présenter les trois diagrammes et les tables de la base de données.

9.1.1 Choix d'UML :

Nous avons opté pour le langage UML (Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié) afin de représenter notre application selon différentes vues complémentaires. Ce choix a été vite fait car UML est connu pour sa richesse en plus d'être un langage commun, normalisé et accessible.

9.1.2 Outil de modélisation :



Figure 9: Logo du UML

UMLet est un outil léger de modélisation UML permettant de créer rapidement des diagrammes UML de manière simple et intuitive.

9.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme UML qui capture le comportement fonctionnel d'un système ou un composant tel qu'un utilisateur. Un cas d'utilisation est une unité cohérente représentant une fonctionnalité entre les acteurs et le système étudié.

La figure ci-dessous représente les différents cas d'utilisation pour les utilisateurs et le responsable.

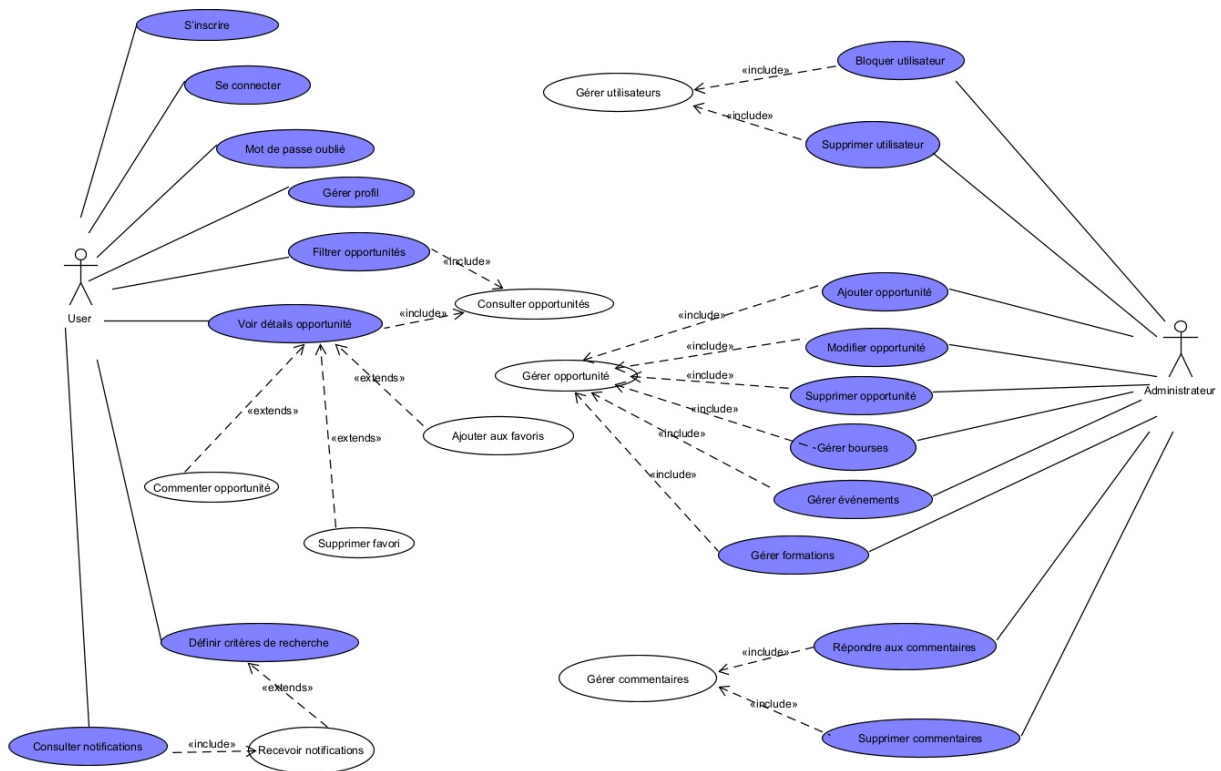


Figure 10: Diagramme de cas d'utilisation

9.3 Diagramme de classes :

Le diagramme de classes apporte une vue globale d'un système en présentant ses classes, interfaces et collaborations, et les relations entre elles. Une classe décrit les responsabilités, le comportement et le type d'un ensemble d'objets.

La figure ci-dessous représente les différentes classes de notre système.

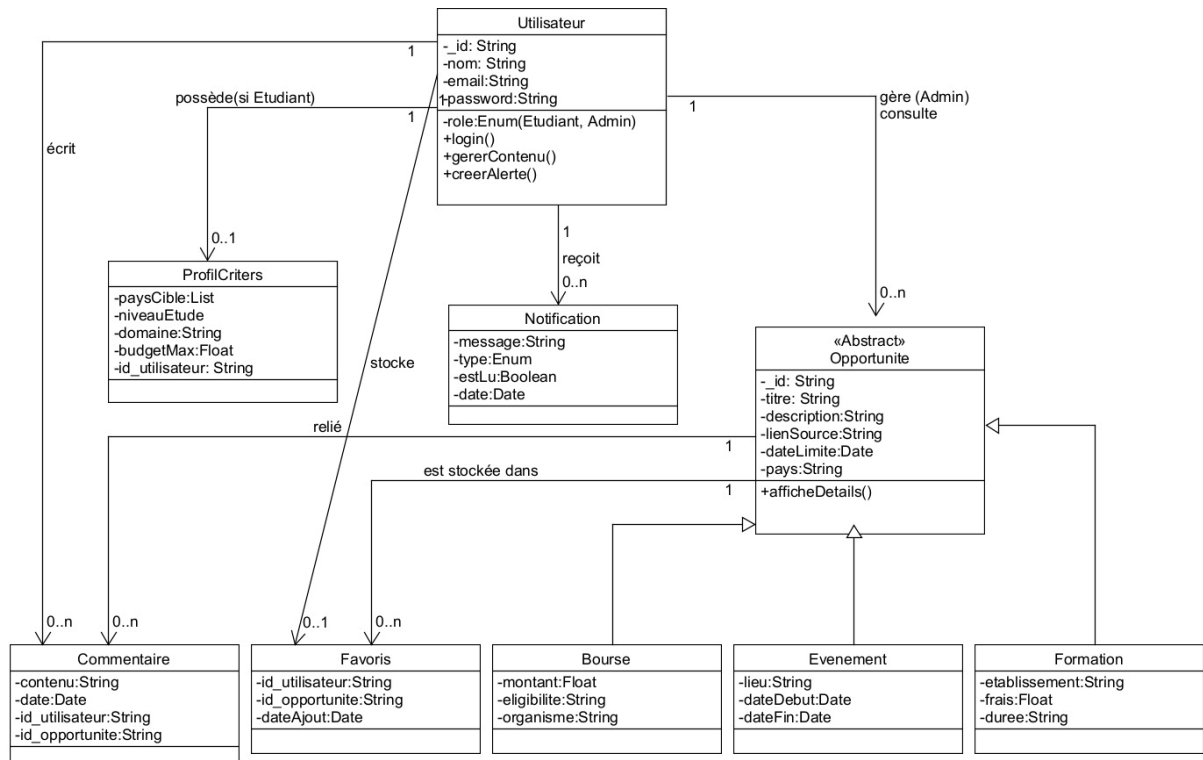
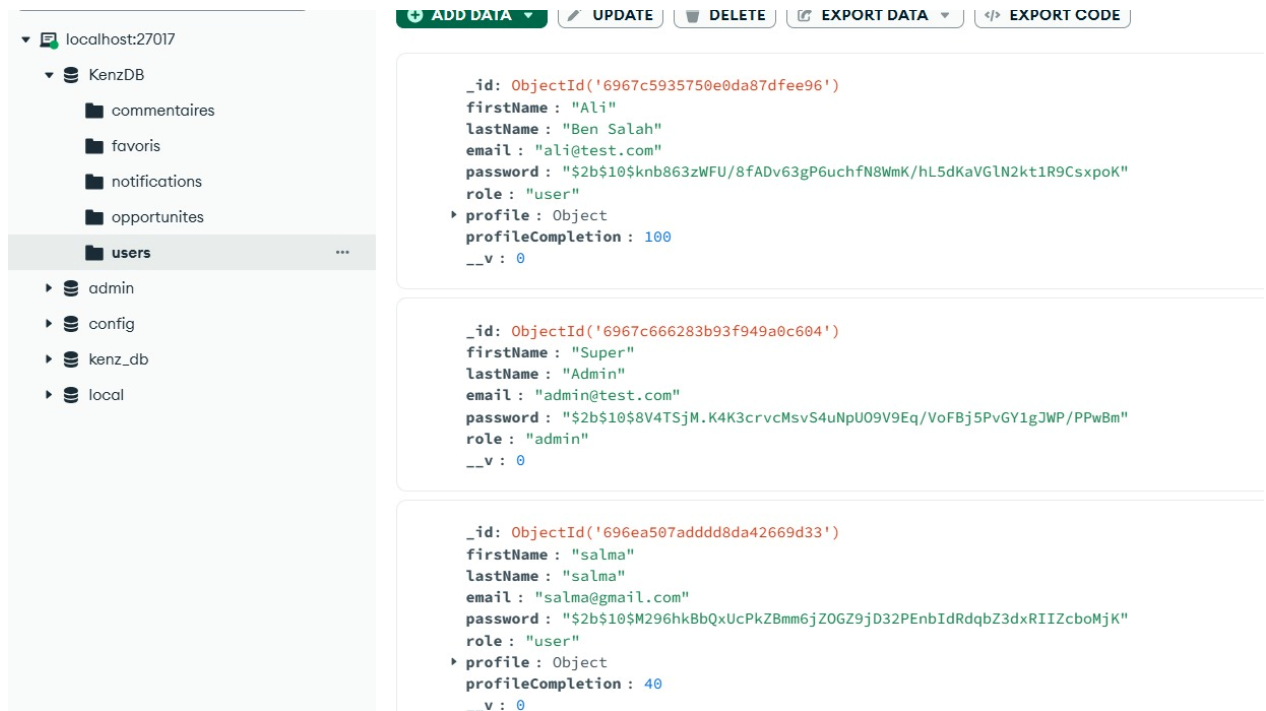


Figure 11: Diagramme de classes

9.4 Modèle de base de données

Le modèle de base de données adopté repose sur MongoDB, une base de données NoSQL orientée documents. Contrairement aux bases de données relationnelles, MongoDB organise les données sous forme de collections composées de documents JSON. Ce choix permet une grande flexibilité, une meilleure adaptation aux besoins évolutifs de l'application et une gestion efficace des relations entre les entités telles que les utilisateurs, les opportunités, les commentaires et les notifications.

Collection Utilisateur



localhost:27017

- KenzDB
 - commentaires
 - favoris
 - notifications
 - opportunités
 - users**
 - admin
 - config
 - kenz_db
 - local

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT DATA EXPORT CODE

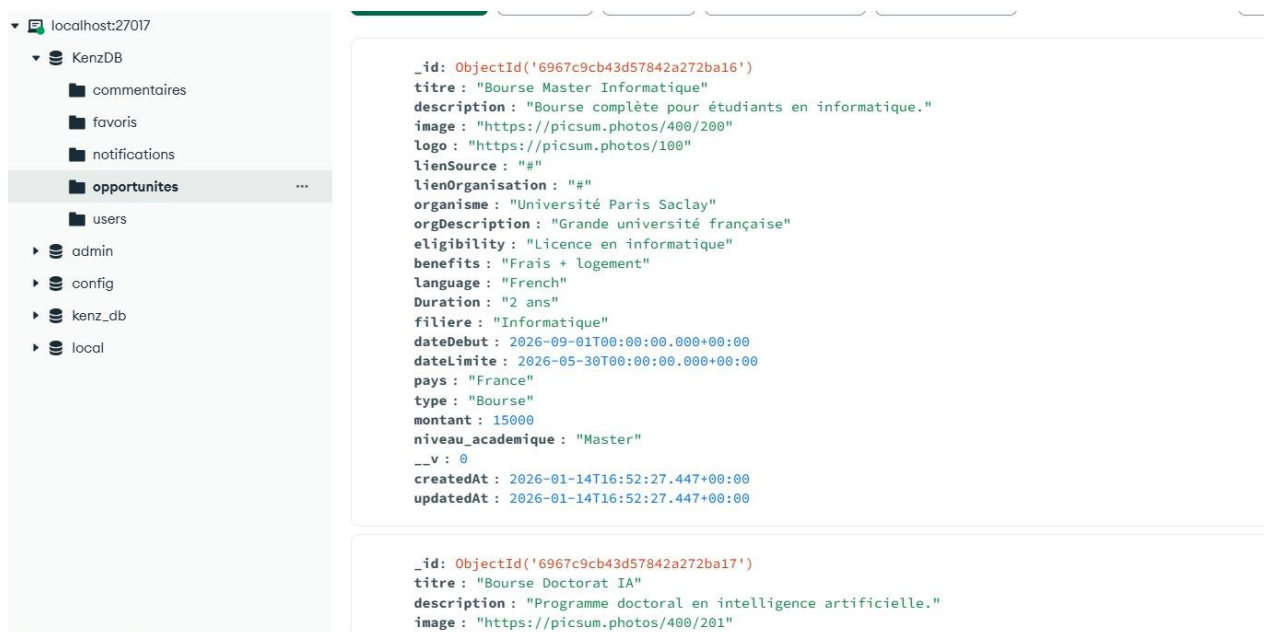
```
{
  "_id": ObjectId('6967c5935750e0da87dfee96'),
  "firstName": "Ali",
  "lastName": "Ben Salah",
  "email": "ali@test.com",
  "password": "$2b$10$knb863zWFU/8fADv63gP6uchfN8WmK/hL5dKaVGLN2kt1R9CsxpoK",
  "role": "user",
  "profile": Object,
  "profileCompletion": 100,
  "__v": 0
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('6967c666283b93f949a0c604'),
  "firstName": "Super",
  "lastName": "Admin",
  "email": "admin@test.com",
  "password": "$2b$10$8V4TSjM.K4K3crvcMsvS4uNpU09V9Eq/VoFBj5PvGY1gJWP/PPwBm",
  "role": "admin",
  "__v": 0
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('696ea507adddd8da42669d33'),
  "firstName": "salma",
  "lastName": "salma",
  "email": "salma@gmail.com",
  "password": "$2b$10$M296hkBbQxUcPkZBmm6jZ0GZ9jD32PEnbIdRdqBZ3dxRIIZcboMjK",
  "role": "user",
  "profile": Object,
  "profileCompletion": 40,
  "__v": 0
}
```

Figure 12: Collection Utilisateur

Collection Opportunité



localhost:27017

- KenzDB
 - commentaires
 - favoris
 - notifications
 - opportunités**
 - users
 - admin
 - config
 - kenz_db
 - local

```
{
  "_id": ObjectId('6967c9cb43d57842a272ba16'),
  "titre": "Bourse Master Informatique",
  "description": "Bourse complète pour étudiants en informatique.",
  "image": "https://picsum.photos/400/200",
  "logo": "https://picsum.photos/100",
  "lienSource": "#",
  "lienOrganisation": "#",
  "organisme": "Université Paris Saclay",
  "orgDescription": "Grande université française",
  "eligibility": "Licence en informatique",
  "benefits": "Frais + logement",
  "language": "French",
  "Duration": "2 ans",
  "filiere": "Informatique",
  "dateDebut": "2026-09-01T00:00:00.000+00:00",
  "dateLimite": "2026-05-30T00:00:00.000+00:00",
  "pays": "France",
  "type": "Bourse",
  "montant": 15000,
  "niveau_academique": "Master",
  "__v": 0,
  "createdAt": "2026-01-14T16:52:27.447+00:00",
  "updatedAt": "2026-01-14T16:52:27.447+00:00"
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('6967c9cb43d57842a272ba17'),
  "titre": "Bourse Doctorat IA",
  "description": "Programme doctoral en intelligence artificielle.",
  "image": "https://picsum.photos/400/201"
}
```

Figure 13: Collection Opportunité

Collection Commentaire

La gestion des commentaires repose sur :

- ↳ La création d'un commentaire associé à une opportunité,
- ↳ La consultation des commentaires par opportunité,
- ↳ La modification et la suppression des commentaires.

Collection Notification

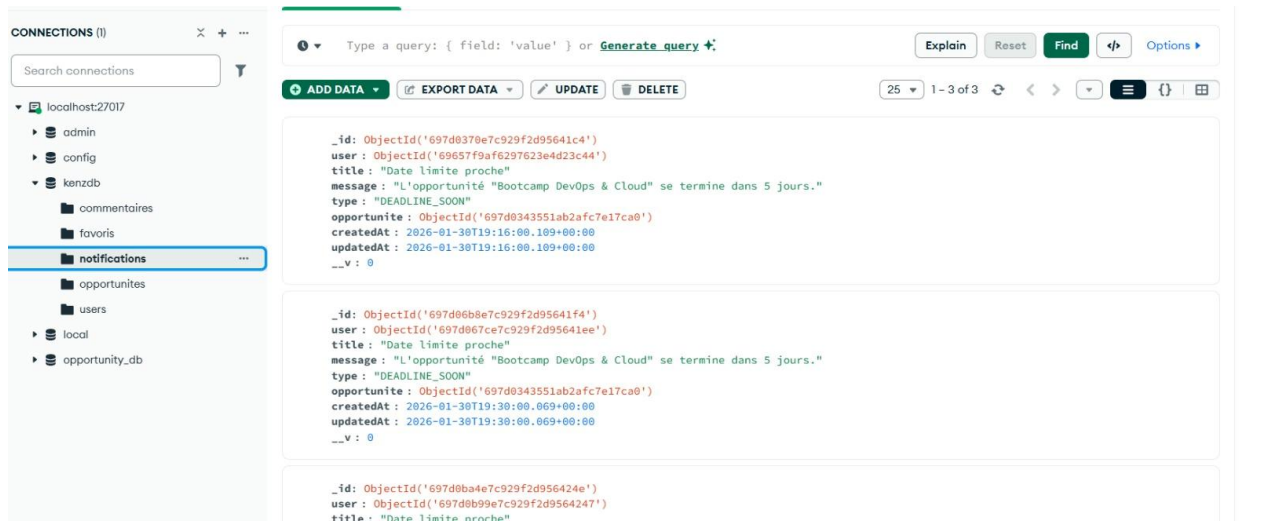


Figure 14: Collection Notification

Collection Favoris

Cependant, la conception backend et la structure de la base de données ont été prévues afin de permettre :

- ↳ L'ajout d'une opportunité aux favoris d'un utilisateur,
- ↳ La suppression d'une opportunité de la liste des favoris,
- ↳ La récupération des opportunités mises en favoris par un utilisateur.

10.Conclusion

Ce chapitre a permis d'établir rigoureusement les fondements conceptuels et fonctionnels de la plateforme Kenz. À travers l'analyse détaillée de la problématique de dispersion des opportunités académiques, nous avons identifié les besoins essentiels des utilisateurs — notamment la centralisation des bourses, formations et événements, ainsi que la personnalisation des recherches via des filtres multicritères. La modélisation UML, illustrée par les diagrammes de cas d'utilisation et de classes, a formalisé les interactions entre les acteurs (visiteurs, étudiants, administrateurs) et le système, garantissant une architecture logique cohérente. Le choix de MongoDB comme base de données NoSQL s'est particulièrement avéré stratégique, offrant la flexibilité nécessaire pour gérer les relations complexes entre utilisateurs, opportunités et candidatures, tout en assurant l'évolutivité requise pour les futures fonctionnalités. Ces éléments de conception constituent désormais la roadmap technique sur laquelle s'appuiera la réalisation du projet.

Après avoir défini le quoi (besoins) et le comment conceptuel (architecture), le chapitre suivant se concentrera sur la mise en œuvre concrète de ces spécifications. Nous détaillerons l'architecture technique adoptée — notamment le stack MEAN et l'approche DevSecOps —, la configuration de l'environnement de développement basé sur Docker, ainsi que le processus de développement itératif aboutissant à la livraison du MVP fonctionnel, démontrant ainsi la transition réussie de la théorie à la pratique opérationnelle.

Chapitre 3 : Réalisation

Chapitre 3 : Réalisation

1. Introduction

Ce chapitre détaille la mise en œuvre technique de la plateforme Kenz, du choix des technologies adaptées à l'indexation de contenus éducatifs, jusqu'au déploiement sécurisé capable d'héberger les documents confidentiels des candidats. Nous présentons l'intégration du cycle DevSecOps spécifique à la protection des données personnelles et illustrons les interfaces finales du moteur de recherche et de l'espace candidat.

2. Étude technique

2.1 Architecture physique

2.1.1 Infrastructure matérielle

L'infrastructure matérielle du projet repose sur une architecture client-serveur moderne, conçue pour assurer la performance, la disponibilité et la sécurité de l'application. Les utilisateurs accèdent au système via des postes clients (navigateurs web), tandis que le traitement métier et la gestion des données sont assurés par des serveurs applicatifs et des serveurs de bases de données.

L'environnement serveur est virtualisé et conteneurisé afin d'optimiser l'utilisation des ressources matérielles, faciliter le déploiement et garantir une meilleure portabilité. Cette approche permet également une meilleure isolation des composants, réduisant ainsi les risques liés à la sécurité et aux conflits de dépendances.

2.1.2 Environnement de déploiement

L'environnement de déploiement est basé sur Docker, une technologie de conteneurisation permettant d'exécuter l'application dans des environnements homogènes, indépendamment du système hôte. Chaque composant majeur du système (backend, base de données) est déployé dans un conteneur distinct.

Le déploiement est orchestré à l'aide de Docker Compose, ce qui facilite la gestion des services, des réseaux et des volumes persistants. Cette configuration permet un déploiement rapide, reproductible et sécurisé, aussi bien en environnement de développement que de production.

2.2 Architecture logicielle

L'architecture logicielle adoptée suit une approche modulaire et orientée services. Le système est structuré en plusieurs couches clairement définies :

- ↳ La couche présentation, accessible via une interface web
- ↳ La couche applicative (backend), responsable de la logique métier et des API
- ↳ La couche données, assurée par une base de données sécurisée

Cette séparation des responsabilités améliore la maintenabilité, la scalabilité et la lisibilité du code. Elle facilite également la coordination entre les membres de l'équipe et permet des évolutions indépendantes de chaque composant.

2.3 Présentation des outils utilisés

2.3.1 Outils de développement

Dans le cadre de notre projet, nous avons fait le choix stratégique d'utiliser la stack MEAN (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js) car elle représente une solution technologique complète et cohérente basée sur un seul langage de programmation : JavaScript. Ce choix s'est imposé naturellement puisque nous avons approfondi cette architecture durant notre formation académique ; nous souhaitons ainsi mettre en pratique concrètement les compétences théoriques et techniques acquises en cours, tout en démontrant notre capacité à maîtriser un écosystème moderne et professionnel. La stack MEAN nous a permis de créer une application full-stack robuste où la transition entre les différentes couches technologiques se fait de manière fluide et intuitive, sans les frictions habituelles liées au changement de langage entre le client et le serveur.

2.3.1.1 Frontend

Angular constitue le pilier de l'interface utilisateur en offrant un framework structuré et modulaire qui facilite le développement d'applications web dynamiques et réactives. Grâce à son architecture basée sur les composants, Angular nous a permis de construire une interface utilisateur sophistiquée avec une séparation claire des responsabilités, tout en bénéficiant d'un système de dépendances performant et d'outils de test intégrés. La puissance du data-binding bidirectionnel et la gestion efficace des états applicatifs ont considérablement amélioré l'expérience utilisateur finale.

2.3.1.2 Backend

L'alliance Node.js et Express.js forme un duo particulièrement performant et léger. Node.js, avec son modèle non-bloquant et orienté événements, garantit une excellente scalabilité et une gestion optimale des connexions concurrentes, ce qui est crucial pour une application moderne. Express.js, quant à lui, simplifie la création d'APIs RESTful robustes en fournissant une structure minimaliste mais extensible pour le routage et le middleware. Cette combinaison nous a offert la flexibilité nécessaire pour implémenter la logique métier complexe tout en maintenant des temps de réponse rapides et une architecture maintenable.

2.3.1.3 La Base de données

MongoDB apporte une approche NoSQL flexible et évolutive qui s'adapte parfaitement aux besoins des applications modernes. Contrairement aux bases relationnelles traditionnelles, MongoDB stocke les données sous format JSON-like (BSON), ce qui garantit une correspondance naturelle avec les objets JavaScript manipulés côté client et serveur. Cette homogénéité dans le format des données élimine les problèmes d'impédance objet-relationnel et permet une itération rapide sur le schéma de données, essentielle dans un contexte de développement agile où les besoins évoluent constamment.

En définitive, la stack MEAN se révèle être un choix technologique particulièrement puissant et pertinent pour notre projet, offrant une synergie optimale entre tous ses composants. L'utilisation exclusive de JavaScript sur l'ensemble de la chaîne de développement — du navigateur jusqu'à la base de données — simplifie considérablement la maintenance, facilite le partage de code entre le frontend et le backend, et optimise la productivité de l'équipe de développement. Cette architecture full-stack nous a non seulement permis de capitaliser sur nos acquis de formation, mais aussi de livrer une application moderne, performante et parfaitement adaptée aux standards actuels du développement web.

2.3.2 Outils d'intégration et de déploiement continu (CI/CD)

Dans le cadre de ce projet, une chaîne d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) a été mise en place afin d'automatiser les différentes étapes du cycle de développement logiciel. Cette approche permet d'améliorer la qualité du code, de réduire les erreurs humaines et d'accélérer la mise en production, tout en facilitant la collaboration au sein de l'équipe. Les principaux outils CI/CD utilisés sont :

GitHub Actions : Permet d'automatiser les workflows à chaque modification du code source. Les workflows incluent l'installation automatique des dépendances, l'exécution des

tests unitaires et d'intégration, la vérification de la qualité du code via des linter et outils statiques, et l'alerte en cas d'erreurs empêchant la fusion du code.

Docker : Utilisé pour containeriser l'application backend, garantissant que l'environnement de développement, de test et de production soit identique. Cette isolation réduit les problèmes



Figure 15: logo du Docker et GitHub

3. Cycle DevSecOps

3.1 Présentation et importance dans le projet

Le DevSecOps est une méthodologie qui intègre la sécurité dès le début du cycle de développement logiciel, plutôt que de l'ajouter après coup. Dans ce projet, cette approche a été essentielle pour plusieurs raisons :

- ↳ Sécurité dès le départ : chaque modification du code est vérifiée pour détecter les vulnérabilités potentielles avant le déploiement.
- ↳ Automatisation et rapidité : les outils DevSecOps permettent d'automatiser l'analyse de sécurité, réduisant le temps consacré aux vérifications manuelles.
- ↳ Fiabilité du code backend : en intégrant les tests de sécurité et de qualité dans les pipelines CI/CD, chaque version déployée est stable et sécurisée

Cette approche est particulièrement critique pour notre projet, qui gère des données sensibles (patients, paiements, accès aux services cliniques) et

3.2 Outils DevSecOps utilisés

Pour mettre en œuvre le cycle DevSecOps, plusieurs outils ont été intégrés dans notre pipeline :

GitHub Actions (CI/CD + sécurité) : Workflows incluant tests unitaires, vérifications des bonnes pratiques de codage et scripts de sécurité.

- ↳ CodeQL : Outil d'analyse statique détectant automatiquement les vulnérabilités du code backend (injections SQL, XSS, mauvaises pratiques d'authentification). Il s'intègre directement dans le pipeline CI/CD et fournit des alertes immédiates aux développeurs.
- ↳ Docker : Assure l'isolation des conteneurs et réduit la surface d'attaque.
- ↳ Variables d'environnement sécurisées : Les clés API, tokens et mots de passe sont



Figure 16: logo du GitHub action

3.3 Application du Cycle DevSecOps dans le projet

L'application du cycle DevSecOps dans le projet se fait à plusieurs niveaux :

- ↳ Planification : exigences de sécurité définies dès la conception (gestion des accès, protection et chiffrement des données).
- ↳ Développement : code backend suivant les bonnes pratiques de sécurité avec validation des entrées, gestion des erreurs et séparation des responsabilités.
- ↳ Intégration continue et sécurité automatisée : chaque push ou pull request déclenche tests unitaires, tests d'intégration et analyse CodeQL. Les alertes sont remontées aux développeurs pour correction avant fusion.
- ↳ Déploiement sécurisé : Seul le code validé par les tests et l'analyse CodeQL est déployé en production.

3.4 Tests fonctionnels

3.4.1 Objectifs des tests :

Les tests réalisés ont pour objectifs de :

- ↳ Vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités backend
- ↳ Valider les opérations CRUD sur les commentaires
- ↳ Assurer la conformité entre la conception et l'implémentation
- ↳ Garantir la qualité et la fiabilité du système

3.4.2 Scénarios de tests fonctionnels :

3.4.2.1 Scénario 1 : Inscription d'un utilisateur via l'endpoint register

Acteur : Utilisateur

Description : L'utilisateur tente de s'inscrire via l'API backend.

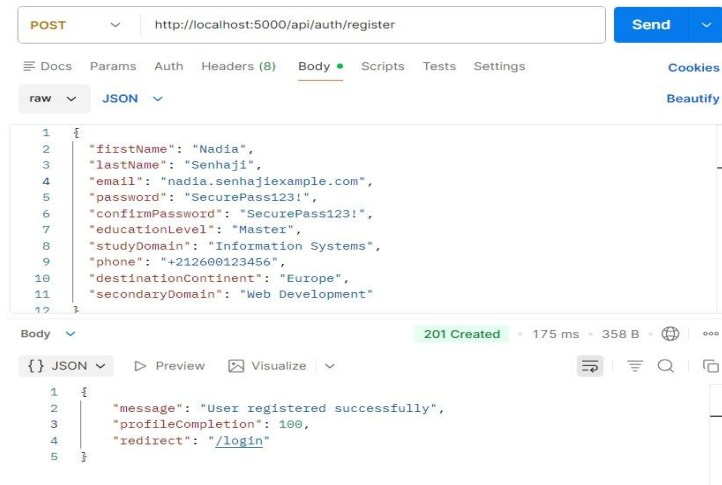


Figure 17: Inscription d'un utilisateur via l'endpoint register

3.4.2.2 Scénario 2 : Inscription avec des informations correctes

Données : Champs valides

Résultat attendu :

- ↳ Code HTTP : 201 (Success)
- ↳ Utilisateur enregistré en base de données

Statut : Succès

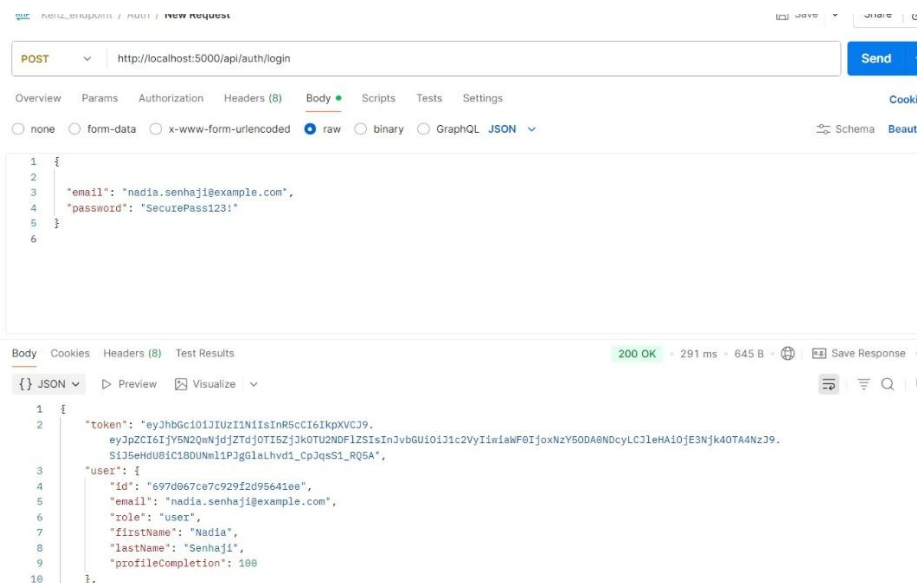


Figure 18: Inscription avec des informations correctes

3.4.2.3 Scénario 3 : Inscription avec des champs manquants

Résultat attendu :

- ↳ Code HTTP : 404
- ↳ Message d'erreur: "Missing required fields"

Statut : Échec

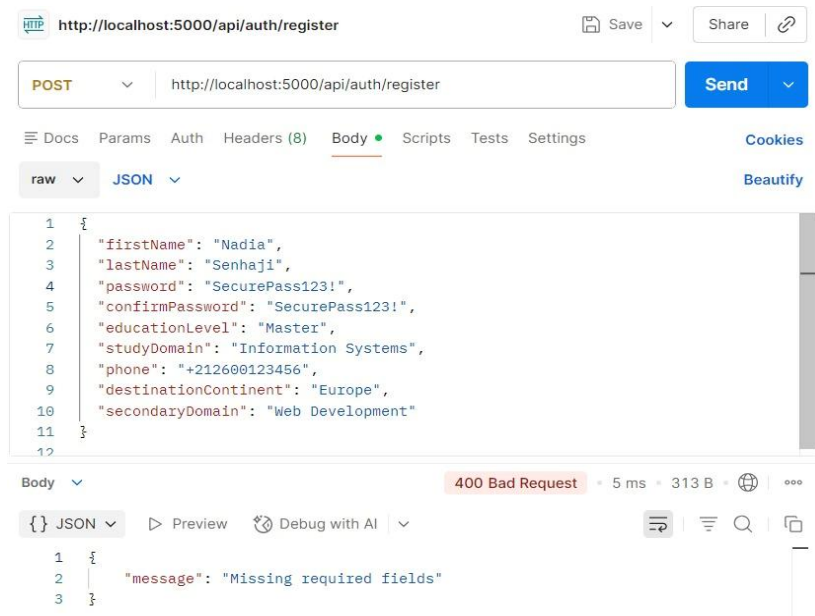


Figure 19: Inscription avec des champs manquants

3.4.2.4 Scénario 4 : Confirmation de mot de passe incorrecte

Résultat attendu :

- ↳ Code HTTP : 404
- ↳ Message d'erreur : "Passwords do not match"

Statut : Échec

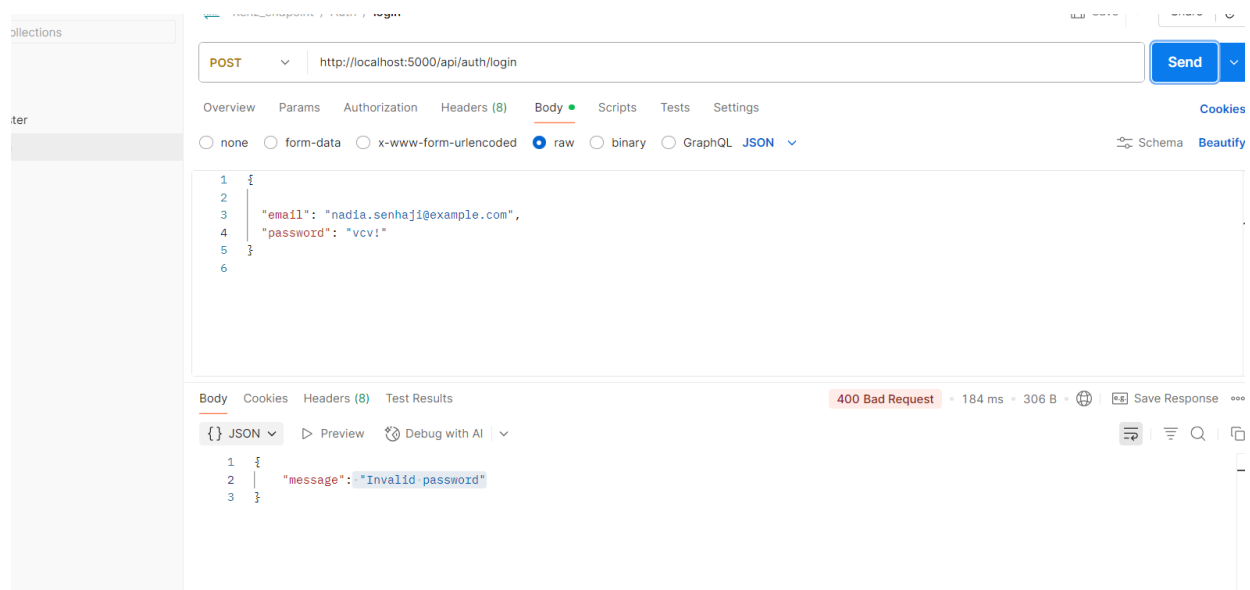


Figure 20: Confirmation de mot de passe incorrecte

3.4.2.5 Scénario 5 : Format d'email incorrect

Résultat attendu :

- ↳ Code HTTP : 404
- ↳ Message d'erreur : "incorrect email format"

Statut : Échec

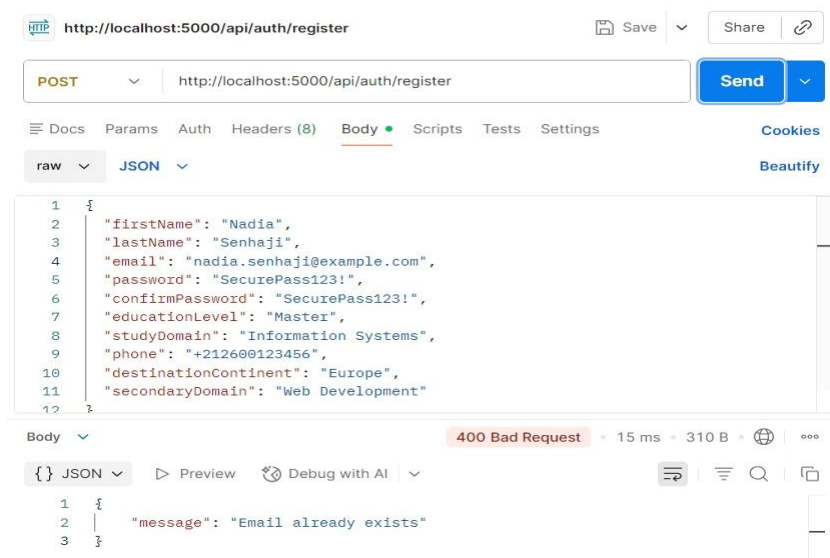


Figure 21: Format d'email incorrect

3.4.2.6 Scénario 6 : Inscription sans domaine d'étude

Résultat attendu :

- ↳ Rejet de la requête
- ↳ Message d'erreur approprié

Statut : Échec

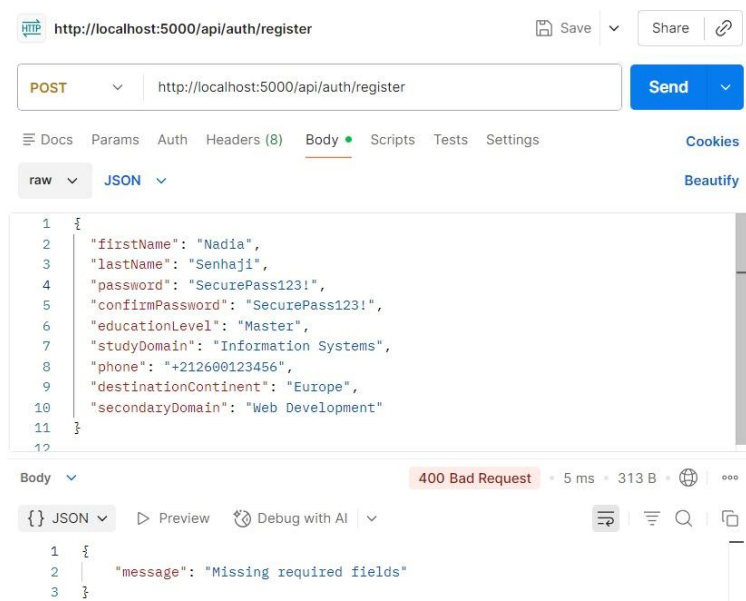


Figure 22: Inscription sans domaine d'étude

3.4.3 Tests fonctionnels – Commentaires

Les tests fonctionnels réalisés portent sur :

- ↳ Création d'un commentaire lié à une opportunité
- ↳ Consultation des commentaires par opportunité
- ↳ Mise à jour d'un commentaire
- ↳ Suppression d'un commentaire
- ↳ Vérification des dates et des identifiants utilisateurs

3.4.3.1 Validation des fonctionnalités Backend

Les résultats des tests montrent que :

- ↳ Les opérations CRUD sur les commentaires fonctionnent correctement
- ↳ Les relations entre opportunités et commentaires sont respectées
- ↳ Les données retournées sont conformes aux besoins du front-end

3.4.4 Rapport d'exécution des tests

- ↳ Nombre total de tests exécutés : 15
- ↳ Tests réussis : 12
- ↳ Tests échoués : 3

Les échecs concernent principalement les cas d'erreurs volontairement testés (validation des champs, formats incorrects).

3.5 Sécurité Applicative

La sécurité applicative constitue un pilier fondamental du cycle DevSecOps. Elle repose sur plusieurs bonnes pratiques mises en œuvre tout au long du développement :

- ↳ Utilisation de variables d'environnement pour la gestion des informations sensibles
- ↳ Isolation des services via des conteneurs Docker
- ↳ Contrôle des accès aux ressources et aux API
- ↳ Mise en place de dépendances fiables et régulièrement mises à jour

Ces mesures permettent de réduire les risques de failles de sécurité, de protéger les données utilisateurs et d'assurer l'intégrité du système. En tant que responsable infrastructure et sécurité, une attention particulière a été portée à l'anticipation des risques et à la coordination technique afin de garantir un niveau de sécurité optimal.

4. Réalisation

4.1 Mise en place de l'environnement de développement

4.1.1 Infrastructure & Déploiement du Projet KENZ

Dans un contexte de modernisation des infrastructures applicatives, le projet KENZ adopte une approche DevOps basée sur Docker afin de déployer une application complète composée d'un Frontend et d'un Backend. La conteneurisation permet de standardiser l'environnement d'exécution, d'éviter les problèmes de compatibilité entre les machines et de simplifier le déploiement, la maintenance et la distribution de l'application grâce à Docker Hub.

4.1.2 Technologies utilisées

Le projet KENZ repose sur plusieurs technologies clés. Docker est utilisé pour la conteneurisation des services, Docker Hub pour l'hébergement des images, Node.js pour le développement du Frontend, ainsi qu'un Backend API permettant la gestion de la logique métier de l'application.

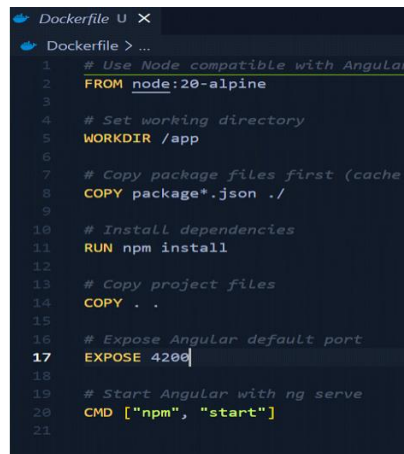
4.2 Déploiement et gestion des conteneurs Docker

4.2.1 Déploiement du Frontend

Le Frontend de l'application KENZ a été conteneurisé à l'aide d'un Dockerfile spécifique. Celui-ci définit l'environnement Node.js, installe les dépendances nécessaires et configure le lancement de l'application. Cette approche garantit un fonctionnement stable et cohérent du Frontend.

4.2.1.1 Frontend – Dockerfile

Cette image présente le fichier Dockerfile du Frontend. Il permet de créer l'image Docker en définissant la version de Node.js, l'installation des dépendances via npm et la commande de démarrage de l'application.



```

1 # Use Node compatible with Angular
2 FROM node:20-alpine
3
4 # Set working directory
5 WORKDIR /app
6
7 # Copy package files first (cache)
8 COPY package*.json ./
9
10 # Install dependencies
11 RUN npm install
12
13 # Copy project files
14 COPY . .
15
16 # Expose Angular default port
17 EXPOSE 4200
18
19 # Start Angular with ng serve
20 CMD ["npm", "start"]
21

```

Figure 23: Docker file

4.2.1.2 Frontend – Images Docker

Cette image montre les images Docker disponibles, notamment celle du Frontend. Cela confirme que l'image a été correctement générée et qu'elle est prête à être utilisée pour le lancement du conteneur.

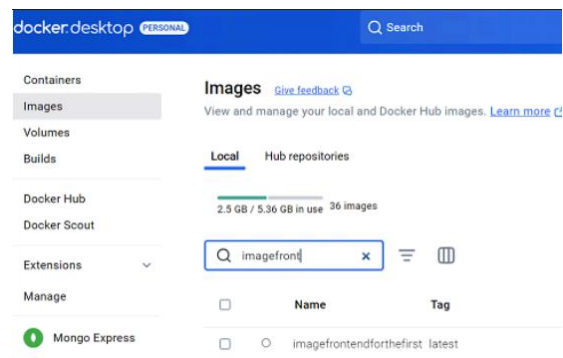


Figure 24: Images Docker

4.2.1.3 Frontend – Conteneurs Docker

Cette image affiche les conteneurs Docker en cours d'exécution. Elle confirme que le conteneur Frontend est bien lancé et que l'application fonctionne correctement.

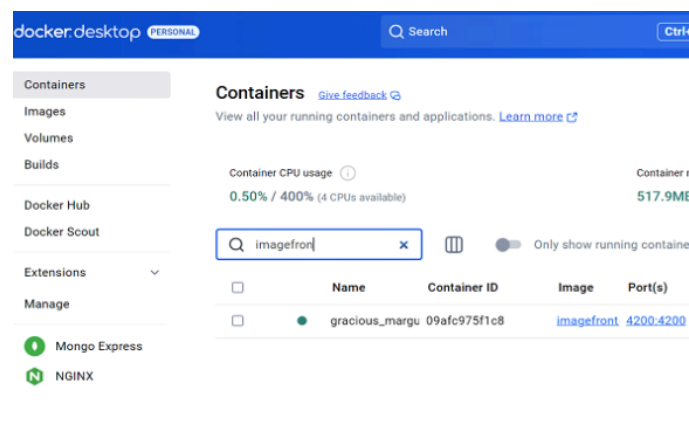


Figure 25: Conteneurs Docker

4.2.2 Déploiement du Backend

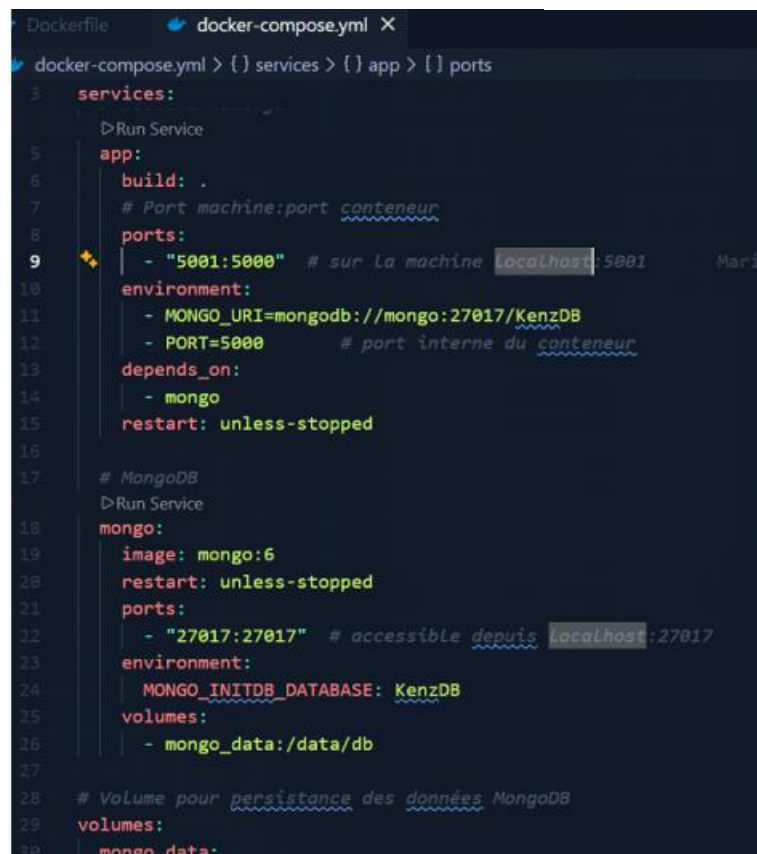
4.2.2.1 Backend – Dockerfile et docker-compose.yml

Cette image présente le Dockerfile du Backend, ainsi que le fichier docker-compose.yml, utilisés pour définir l'environnement d'exécution du service Backend. Le Dockerfile permet d'installer les dépendances nécessaires et de configurer le démarrage de l'API, tandis que le fichier docker-compose.yml facilite l'orchestration du service, la gestion des ports et l'exécution du Backend sous forme de conteneur Docker.



```
Dockerfile > ...
Mariam, 23 hours ago | 1 author (Mariam)
1 # 1 Image Node.js officielle
2 FROM node:20
3
4 # 2 Répertoire de travail
5 WORKDIR /app
6
7 # 3 Copier package.json et packa
8 COPY package*.json ./
9
10 # 4 Installer uniquement Les dép
11 RUN npm install
12 |
13 Mariam, 23 hours ago * Fix
14 # 5 Copier tout Le projet
15 COPY . .
16
17 # 6 Exposer Le port interne du c
18 EXPOSE 5000
```

Figure 26: Dockerfile du Backend



```
Dockerfile  docker-compose.yml X
docker-compose.yml > {} services > {} app > {} ports
3 services:
4   >Run Service
5   app:
6     build: .
7     # Port machine:port conteneur
8     ports:
9     - "5001:5000" # sur la machine localhost:5001
10    environment:
11      - MONGO_URI=mongodb://mongo:27017/KenzDB
12      - PORT=5000 # port interne du conteneur
13    depends_on:
14      - mongo
15    restart: unless-stopped
16
17  # MongoDB
18  >Run Service
19  mongo:
20    image: mongo:6
21    restart: unless-stopped
22    ports:
23      - "27017:27017" # accessible depuis localhost:27017
24    environment:
25      MONGO_INITDB_DATABASE: KenzDB
26    volumes:
27      - mongo_data:/data/db
28
29  # Volume pour persistance des données MongoDB
30  volumes:
31    mongo_data:
```

Figure 27: docker-compose.yml

4.2.2.2 Backend – Images Docker

Cette image montre l'image Docker du Backend, confirmant que la création de l'image s'est déroulée avec succès et qu'elle est prête à être exécutée.

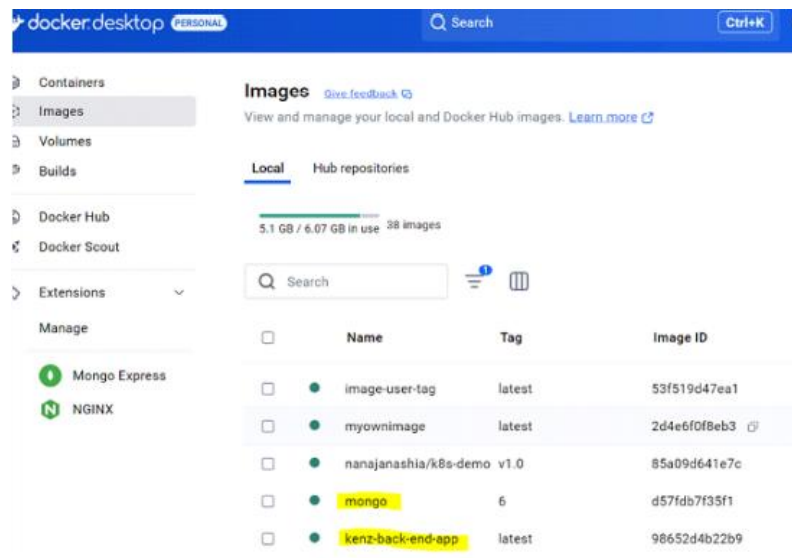


Figure 28: Images Docker

4.2.2.3 Backend – Conteneurs Docker

Cette image affiche le conteneur Backend en cours d'exécution, attestant du bon fonctionnement du service API et de sa disponibilité pour le Frontend.

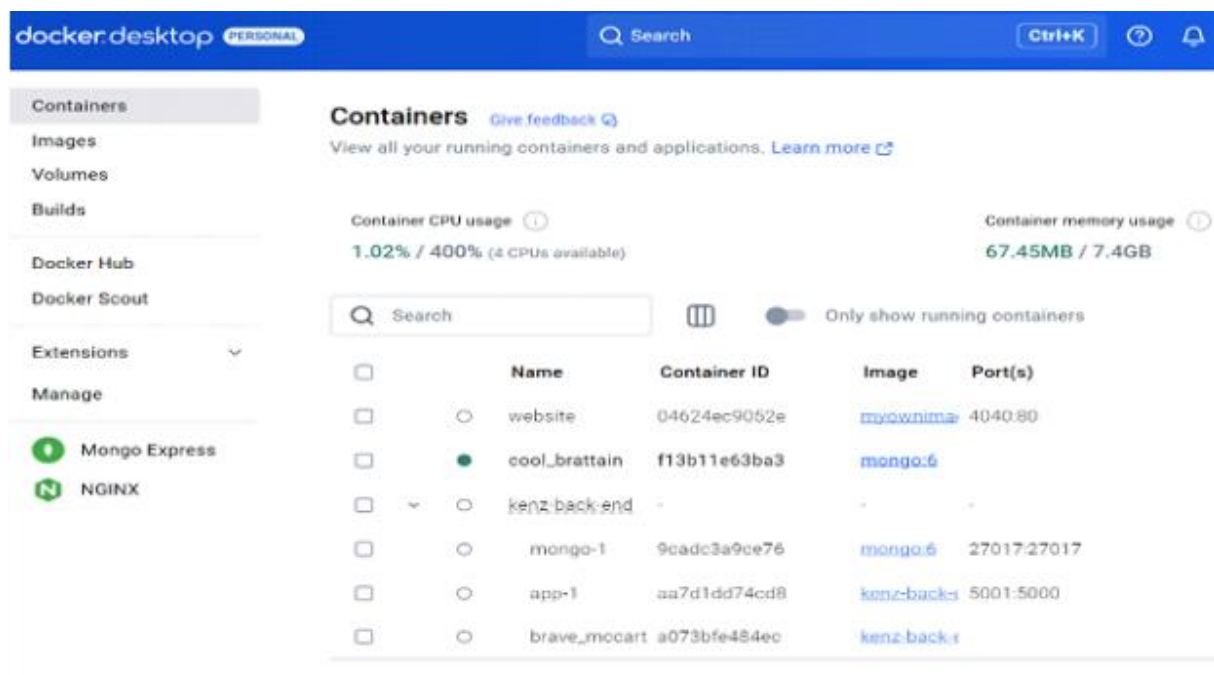


Figure 29: Conteneurs Docker

4.2.3 Docker Hub Integration

Les images Docker du Frontend et du Backend ont été publiées sur Docker Hub. Cette étape permet de centraliser les images du projet et de faciliter leur déploiement sur d'autres machines ou environnements.

4.2.3.1 Docker Hub – Frontend

Cette image montre l'image du Frontend disponible sur Docker Hub, confirmant sa publication et son accessibilité à distance

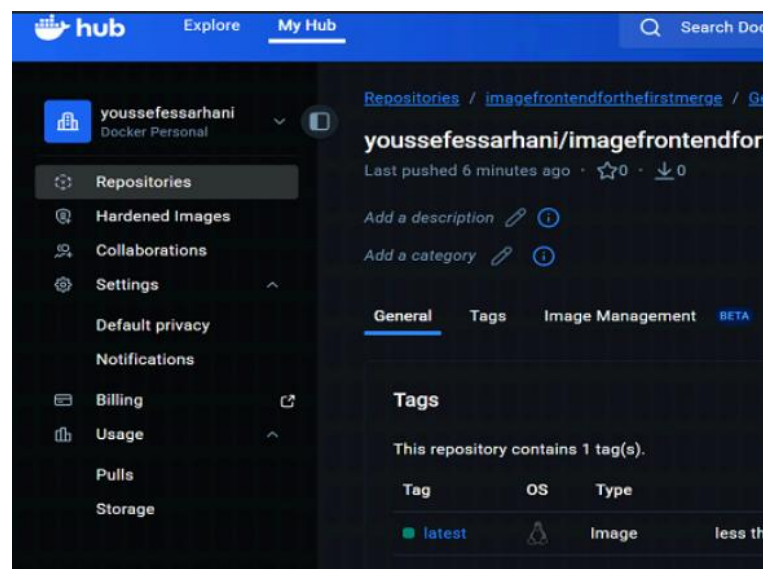


Figure 30: Docker Hub (Frontend)

4.2.3.2 Docker Hub – Backend

Cette image affiche l'image du Backend sur Docker Hub, garantissant la disponibilité du service et la facilité de déploiement

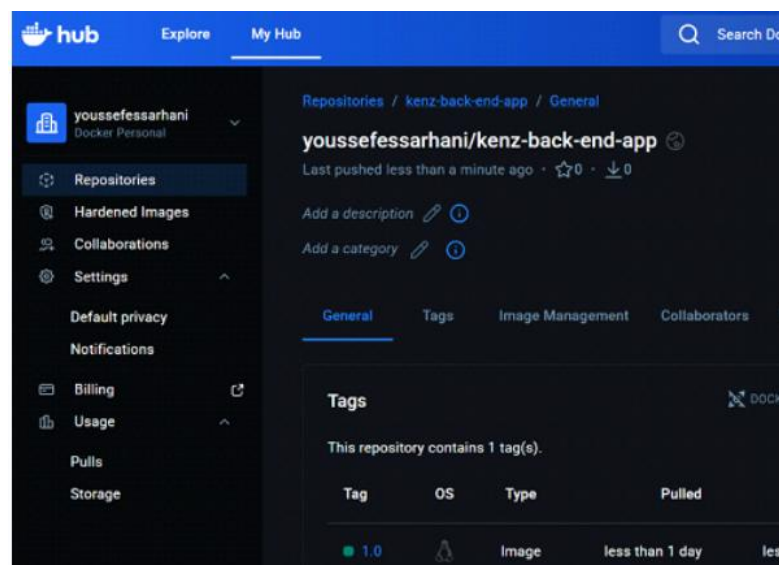


Figure 31: Docker Hub (Backend)

5. Présentation de l'application

5.1 Page d'accueil

La **page d'accueil** constitue la première interface affichée à l'utilisateur lors de l'accès à la plateforme. Elle a pour objectif de présenter de manière claire et intuitive des suggestions issues des principales catégories, à savoir les bourses, les formations et les événements, afin d'orienter rapidement l'utilisateur vers les opportunités qui l'intéressent.

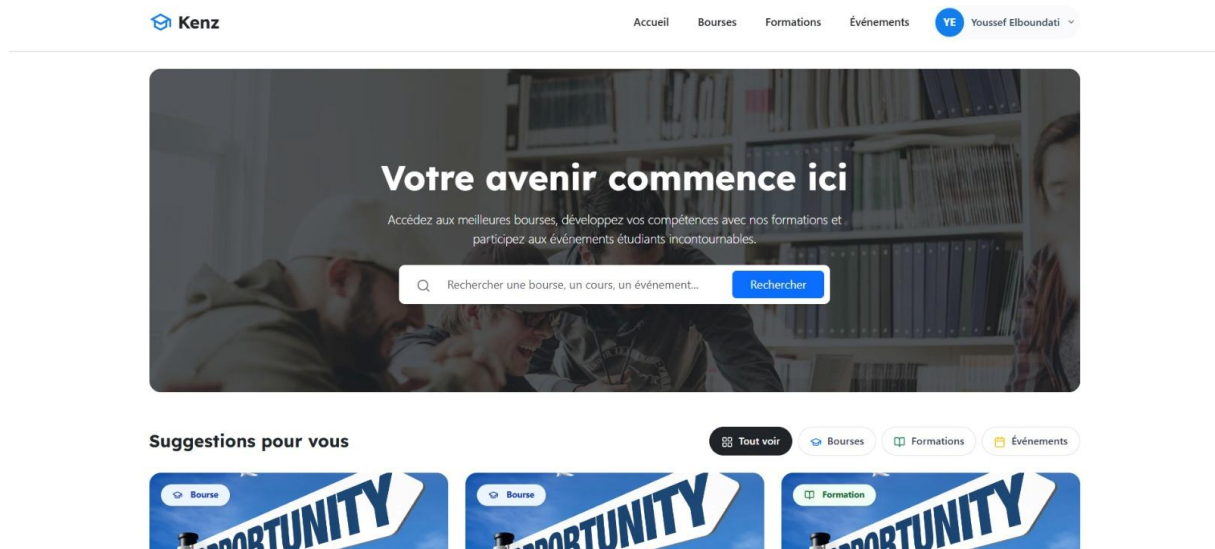


Figure 32: La page d'accueil

5.2 Page se connecter

La **page de connexion** est destinée aux utilisateurs déjà inscrits sur la plateforme. Elle leur permet de se reconnecter afin d'accéder à leur profil personnel ainsi qu'aux offres et opportunités qu'ils ont enregistrées ou associées à leur profil. Page d'inscription

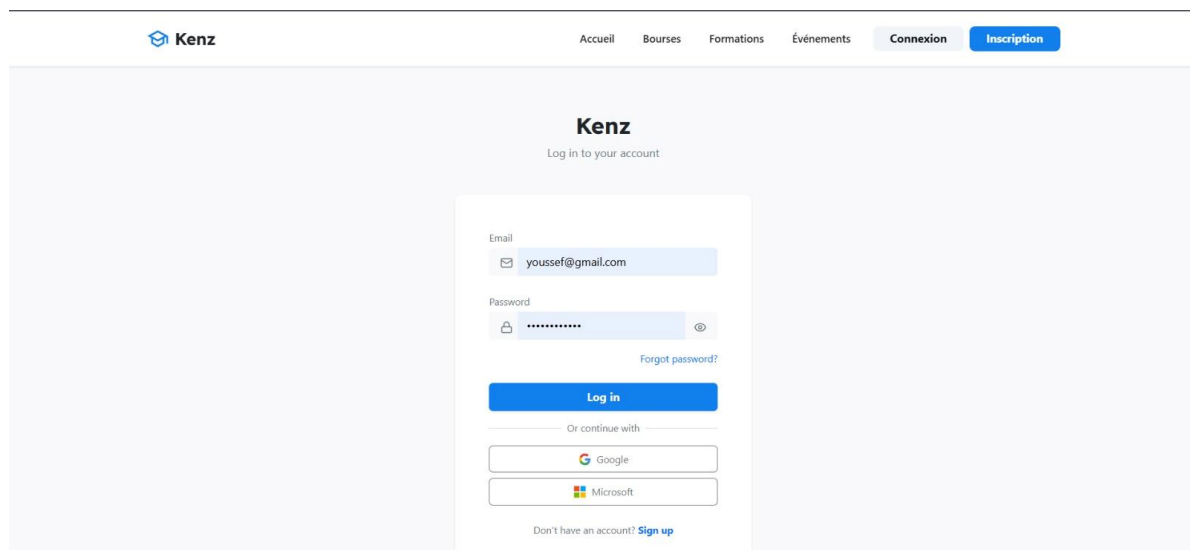


Figure 33: La page de connexion

5.3 Page d'inscription

La page d'inscription est destinée aux utilisateurs ne possédant pas encore de compte sur la plateforme. Elle recueille les informations nécessaires à la validation du compte, ainsi que des informations complémentaires permettant d'améliorer l'expérience utilisateur et la personnalisation des offres.

Figure 34: Page d'inscription

5.4 Page des bourses

Cette page regroupe l'ensemble des bourses disponibles dans tous les domaines. Grâce aux filtres existants, l'utilisateur peut cibler rapidement les bourses correspondant à son profil et à son domaine d'intérêt.

Figure 35: Page des bourses

5.5 Pages des formations

La page des formations présente toutes les formations disponibles, quel que soit le domaine. Les filtres permettent à l'utilisateur de sélectionner le type de formation qui correspond à ses besoins et à ses préférences.

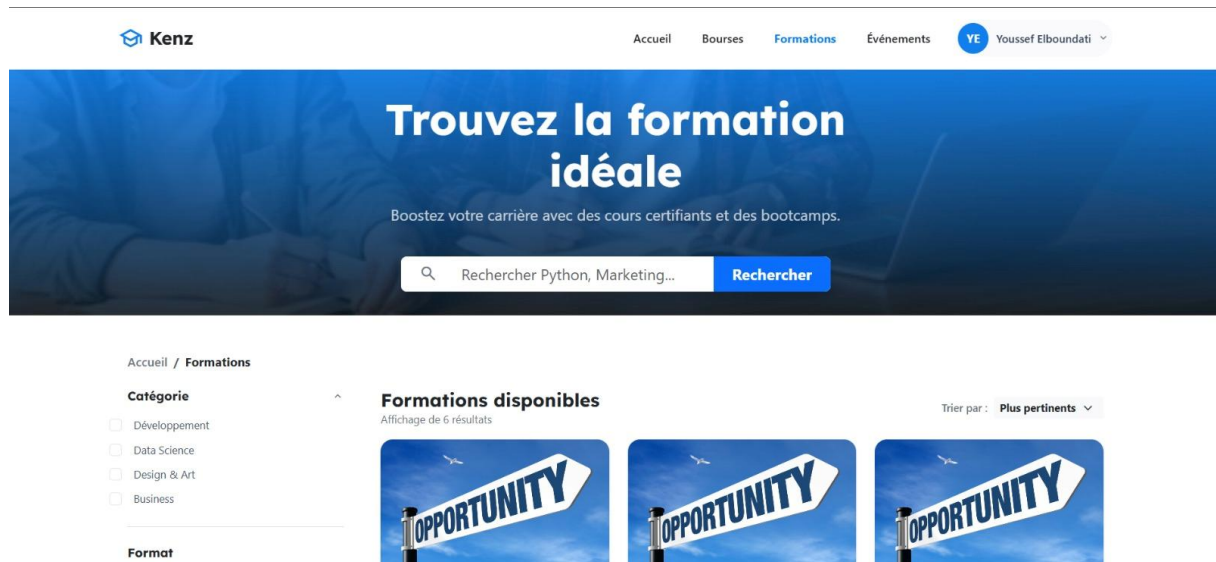


Figure 36: Pages des formations

5.6 Pages des événements

Cette page contient l'ensemble des événements disponibles dans différents domaines. Les filtres offrent la possibilité de rechercher et de sélectionner les événements selon les préférences et les centres d'intérêt de l'utilisateur.

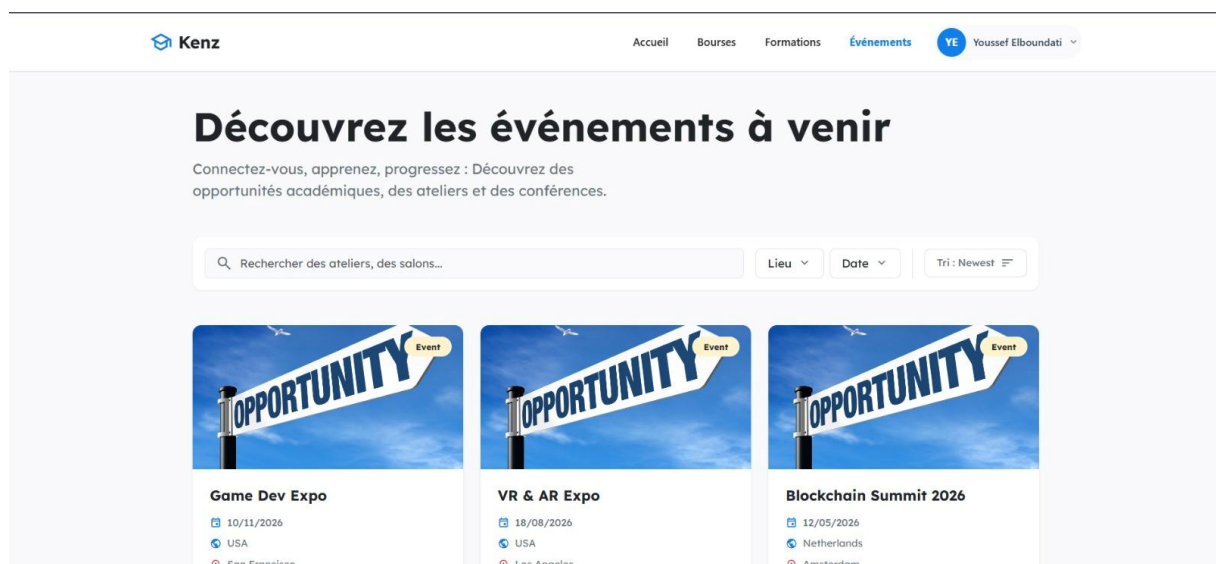


Figure 37: Pages des événements

5.7 Page de profile

La page du profil présente les informations personnelles de l'utilisateur ainsi que les éléments qu'il a ajoutés à ses favoris, incluant les bourses, les formations et les événements. Cette page permet à l'utilisateur de gérer facilement ses préférences et d'accéder rapidement aux opportunités qui l'intéressent.

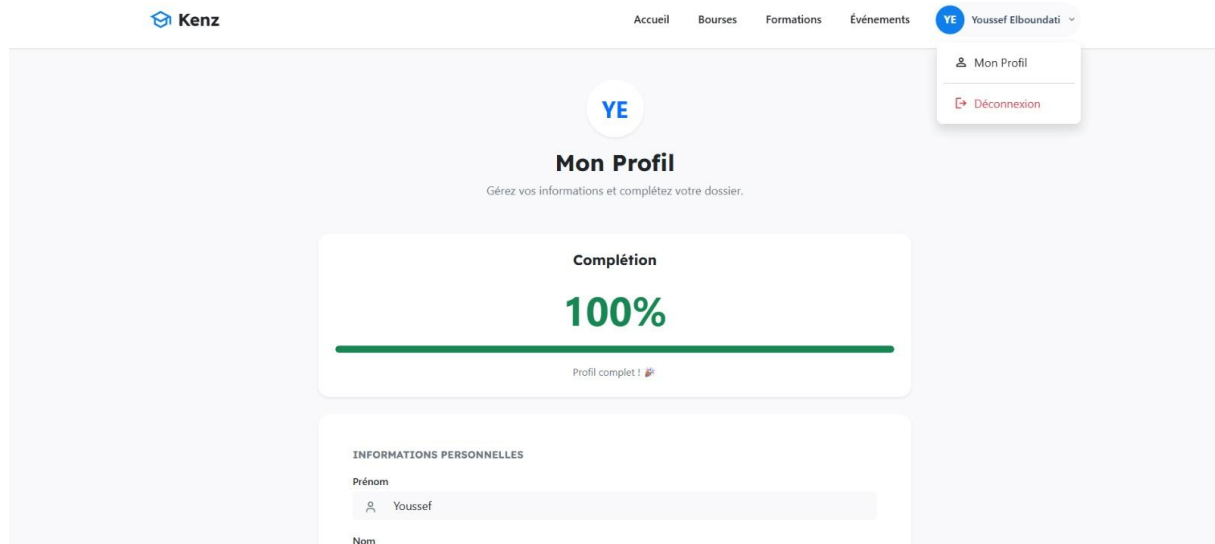


Figure 38: Page de profile

5.8 Page du détail

La page de détail s'affiche lorsqu'un utilisateur sélectionne une bourse, une formation ou un événement. Elle fournit toutes les informations nécessaires sur l'offre choisie, afin de permettre à l'utilisateur de prendre des décisions éclairées et de suivre les étapes requises pour la candidature ou la participation.

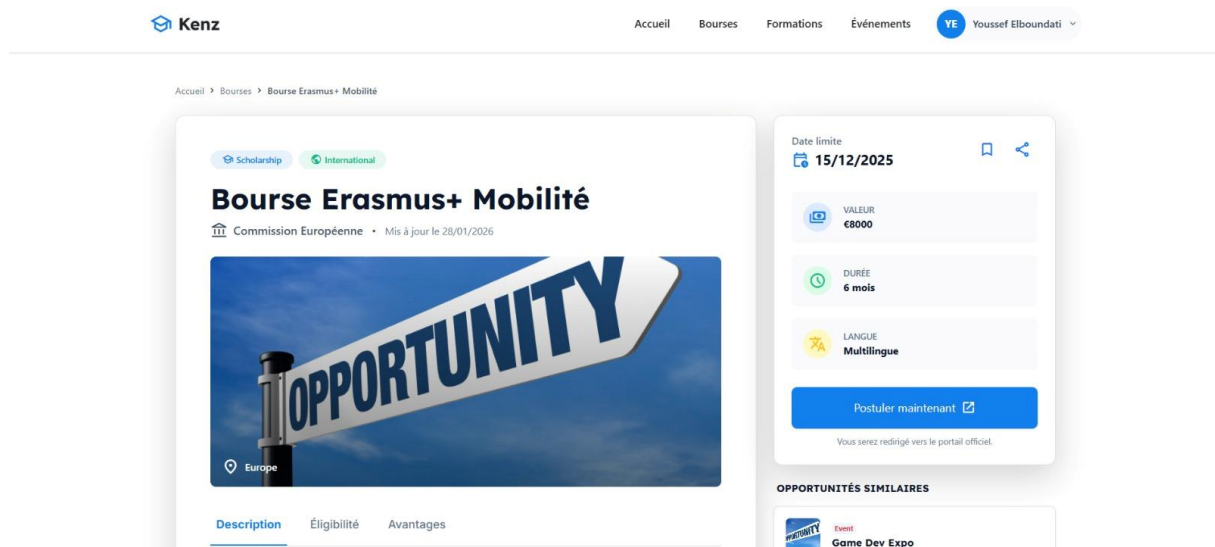


Figure 39: Page du détail

6. Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation technique de la plateforme **Kenz**, démontrant la mise en œuvre effective d'une architecture moderne basée sur Docker et d'une approche DevSecOps. L'infrastructure conteneurisée (Frontend Angular, Backend Node.js, MongoDB) garantit la portabilité et la reproductibilité du déploiement, tandis que l'intégration de GitHub Actions et CodeQL assure la qualité et la sécurité du code dès la phase de développement.

La publication des images sur Docker Hub et les interfaces fonctionnelles validées (authentification, catalogue d'opportunités, espace utilisateur) attestent de la livraison d'un MVP opérationnel. Cette réalisation illustre la maîtrise des outils DevOps contemporains et la capacité de l'équipe à transformer une conception architecturale en solution déployable, répondant aux exigences de sécurité et de scalabilité du projet d'intégration.

Conclusion générale

Le projet Kenz a abouti à la livraison avec succès d'un MVP fonctionnel d'une plateforme web centralisant les opportunités académiques (bourses, formations, événements). La solution repose sur une architecture moderne conteneurisée (Docker) utilisant la stack MEAN, garantissant portabilité et scalabilité. L'intégration d'une démarche DevSecOps (GitHub Actions, CodeQL) a permis de sécuriser les données sensibles dès la phase de développement.

Les livrables incluent : une interface responsive (Angular), des API REST sécurisées (Node.js/Express), une base de données NoSQL (MongoDB), et un déploiement automatisé sur Docker Hub. Ce projet démontre la maîtrise des technologies full-stack modernes et des pratiques industrielles de collaboration (Jira, Git, Scrum) par l'équipe de sept développeurs, répondant ainsi aux exigences de sécurité, qualité et performance du programme JobInTech à l'ENSI de Tanger.

Annexe :

Annexe 1 : le rapport du sprint 0

Rapport de Réunion – Projet d'intégration

1. Informations générales

- **Intitulé du projet** : Plateforme d'opportunités "KENZ"
- **Nom et prénom du chef d'équipe** : BAHMADI Akram
- **Date de la réunion** : 09-12-2025
- **Heure de début** : 16:00
- **Heure de fin** : 18:00
- **Lieu / Mode** : Présentiel/ classe (8-1 ENSI)
- **Participants** : BAHMADI Akram, ESSARHANI Youssef, EL BOUNDATI Youssef, EL MORABIT Abdelilah, ES-SAHROUI Zaincb, RABIH SENHAJI Nadia, HLAL FILALI Mariam
- **Animateur de la réunion** : BAHMADI Akram
- **Rédacteur du rapport** : BAHMADI Akram

2. Contexte de la réunion

- **Objectif général du projet** : Créer une plateforme web centralisant des opportunités (bourses, formations, événements) avec une interface intuitive pour la gestion des profils utilisateurs.
- **Cadre de la réunion** : BrainStorming & Conception Initiale.

3. Ordre du jour

- **Point 1** : Définition de la vision et du périmètre fonctionnel (MVP).
- **Point 2** : Architecture technique, diagramme de classes et choix de la Stack (MEAN).
- **Point 3** : Répartition des rôles et planification du Sprint 1.

4. Objectifs de la réunion

- **Objectif 1** : Définir les fonctionnalités essentielles du Minimum Viable Product (MVP).
- **Objectif 2** : Valider l'architecture globale et la conception UI.
- **Objectif 3** : Assigner les responsabilités par équipe (Front-end / Back-end).

5. État d'avancement des tâches

Tâche	Responsable	État	Commentaires
Définition du MVP	Équipe complète	Réalisée	Focus sur l'authentification et les opportunités.

Architecture du projet	Équipe complète	Réalisée	Hiérarchie des pages définie.
Diagramme de Classes	Équipe complète	Réalisée	Classes (Utilisateur, Profil, Opportunity, etc.) identifiées.
Choix technologique	Équipe complète	Réalisée	Adoption de la Stack MEAN (MongoDB, Express, Angular, Node).

6. Problèmes rencontrés et Solutions proposées

- **Description du problème** : Nécessité d'assurer une progression parallèle entre les deux équipes.
- **Solutions proposées** : Désignation d'interlocuteurs privilégiés par pôle pour fluidifier la communication.
- **Décisions prises** : Y. ESSARHANI (Front) et Z. ES-SAHROUI (Back) sont les référents techniques.

8. Tâches pour la prochaine période (Sprint 1)

Tâche prévue	Responsable	Date prévue
API Page d'accueil et Authentification	Équipe Back-end	À définir
Création/Intégration Page d'accueil & Login	Équipe Front-end	À définir
Gestion des détails (Bourses, Événements)	Équipe Back-end	À définir
Développement des pages de détails	Équipe Front-end	À définir

9. Points à valider lors de la prochaine réunion

- **Point technique** : Connexion entre le Front-end et les APIs d'authentification.

- **Fonctionnalité à tester** : Système de filtrage de la Landing Page.
- **Livrable à présenter** : Maquettes UI finalisées pour les listes spécifiques (Bourses/Formations).

10. Date et ordre du jour prévisionnel

- **Date prévue** : 19-12-2025
- **Ordre du jour** : Revue du Sprint 1 et extension de la BDD (Notifications, Favoris, Commentaires).

12. Signature

- **Nom du rédacteur** : BAHMADI Akram
- **Validation par le chef de projet** : BAHMADI Akram

Signature du chef de projet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'BAHMADI Akram', written over a light blue rectangular background.

Annexe 2 : le rapport du sprint 1

Rapport de Réunion – Projet d'intégration

1. Informations générales

- **Intitulé du projet** : Projet KENZ
- **Nom et prénom du chef d'équipe** : BAHMADI Akram
- **Date de la réunion** : 19/12/2025
- **Heure de début** : 21:47
- **Heure de fin** : 23:04
- **Lieu / Mode** : en ligne/Teams
- **Participants** : L'ensemble de l'équipe
- **Animateur de la réunion** : BAHMADI Akram
- **Rédacteur du rapport** : BAHMADI Akram

2. Contexte de la réunion

- **Rappel bref de l'objectif général du projet** : Finalisation de la phase de cadrage et organisation du travail pour le projet KENZ.
- **Cadre de la réunion** : Fin de Sprint n°1 et validation d'étape.

3. Ordre du jour

- **Point 1** : Résumé de l'avancement et métriques du sprint.
- **Point 2** : Validation finale du MVP et organisation des ressources.
- **Point 3** : Définition de la stratégie de sourcing de données et planning futur.

4. Objectifs de la réunion

- **Objectif 1** : Finaliser les discussions sur le MVP.
- **Objectif 2** : Répartir les charges de travail selon les disponibilités des membres.
- **Objectif 3** : Lever les zones d'ombre techniques et fonctionnelles.

5. État d'avancement des tâches

Tâche	Responsable	État	Commentaires
Validation du MVP	Équipe complète	Réalisée	Périmètre figé et vision commune clarifiée.
Répartition des tâches	Chef d'équipe	Réalisée	Basée sur l'analyse de la disponibilité de chaque membre.

Stratégie de Sourcing	Équipe complète	Réalisée	Définition de la méthode de collecte (bourses, formations, etc.).
-----------------------	-----------------	----------	---

6. Problèmes rencontrés et Solutions proposées

- **Description du problème** : Différences de disponibilité et contraintes de temps entre les membres de l'équipe.
- **Solutions proposées** : Attribution de tâches moins denses (support/composants isolés) pour les membres ayant des contraintes.
- **Décisions prises** : Les briques critiques sont confiées aux membres les plus disponibles pour sécuriser la deadline.

8. Tâches pour la prochaine période (Sprint 2)

Tâche prévue	Responsable	Date prévue
-Création du classe utilisateur -Création du classe authentification -Création du classe Opportunité	Équipe Back-end	19-12-2025
-Développement de la page d'accueil -Développement des page d'authentification -Développement la page du détail	Équipe Front-end	19-12-2025

9. Points à valider lors de la prochaine réunion

- **Point technique à vérifier** : Structure de la base de données MongoDB.
- **Fonctionnalité à tester** : les pages web (d'accueil/d'authentification/détail).
- **Livrable à présenter** : Maquettes finales UI des pages.

10. Date et ordre du jour prévisionnel de la prochaine réunion

- **Date prévue** : 19/12/2025
- **Ordre du jour prévisionnel** : Point sur les premiers développements et respect de la deadline.

12. Signature

- **Nom du rédacteur** : BAHMADI Akram
- **Validation par le chef de projet** :BAHMADI Akram

Signature du chef de projet:



Annexe 3 : le rapport du sprint 2

Rapport de Réunion – Projet d'intégration

1. Informations générales

- **Intitulé du projet** : Projet KENZ
- **Nom et prénom du chef d'équipe** : BAHMADI Akram
- **Date de la réunion** : 26/12/2025
- **Heure de début** : 12:00
- **Heure de fin** : 13:00
- **Lieu / Mode** : ENSI classe 8-2
- **Participants** : L'ensemble de l'équipe
- **Animateur de la réunion** : BAHMADI Akram
- **Rédacteur du rapport** : BAHMADI Akram

2. Contexte de la réunion

- **Rappel bref de l'objectif général du projet** : Développement des premières briques fonctionnelles et intégration technique des composants.
- **Cadre de la réunion** : Fin de Sprint n°2 : Développement & Intégration (Merge).

3. Ordre du jour

- Point 1 : Revue de production et statut global
 - Analyse des métriques de fin de sprint (Merges réussies vs Merges en attente).
- Point 2 : Analyse technique des incidents de développement
 - Diagnostic des problèmes de gestion de versions (Git) et des branches introuvables.
- Point 3 : Stratégie de remédiation et support
 - Organisation de sessions de binômage pour pallier les retards et les blocages.
- Point 4 : Préparation de la phase de connexion API
 - Planification des tests d'intégration entre les serveurs Back-end et l'interface Front-end.

4. Objectifs de la réunion

- Objectif 1 : Évaluer l'intégrité du code intégré
 - Vérifier que les fonctionnalités mergées par le Back-end sont stables et testées.
- Objectif 2 : Résoudre les blocages critiques de collaboration
 - Identifier les causes exactes des erreurs de manipulation GitHub pour éviter leur répétition.
- Objectif 3 : Maintenir le cap sur la deadline du projet
 - Rééquilibrer la charge de travail via le "Pair Programming" pour compenser les contraintes de disponibilité individuelles.
- Objectif 4 : Définir les priorités de stabilisation
 - Prioriser la finalisation de l'authentification et des pages de détails pour le prochain cycle.

5. État d'avancement des tâches

Tâche	Responsable	État	Commentaires
Développement Back-end	Équipe Back	En cours	2 membres mergés, 1 en support.
Développement Front-end	Équipe Front	En cours	2 membres terminés, attente de merge.
Intégration (Merge)	Équipe complète	Partiel	Blocages techniques rencontrés sur Git.

6. Problèmes rencontrés et Solutions proposées

- **Description du problème :** Conflits de merge, erreurs de manipulation Git (branches perdues) et retards liés à des contraintes personnelles.
- **Solutions proposées :** Mise en place d'une stratégie de "Pair Programming" et de binômes de support technique immédiat.
- **Décisions prises :** Les membres ayant finalisé leurs tâches sont réaffectés en support direct des membres en difficulté.

8. Tâches pour la prochaine période (Sprint 3)

Tâche prévue	Responsable	Date prévue
Finalisation des merges Front-end restants	Équipe Front	26/12/2025
Stabilisation Auth & Pages de détails	Équipe complète	26/12/2025
Lancement des tests d'intégration API	Équipe complète	26/12/2025

9. Points à valider lors de la prochaine réunion

- **Point technique à vérifier** : Résolution des conflits sur GitHub.
- **Fonctionnalité à tester** : Tunnel complet d'authentification.
- **Livable à présenter** : Code source fusionné et fonctionnel sur une branche commune.

10. Date et ordre du jour prévisionnel

- **Date prévue** : 26/12/2025
- **Ordre du jour prévisionnel** : Revue des tests d'intégration et démo des premières fonctionnalités stables.

12. Signature

- **Nom du rédacteur** : BAHMADI Akram
- **Validation par le chef de projet** : BAHMADI Akram

Signature du chef de projet:



Rapport de Réunion – Projet d'intégration

1. Informations générales

- **Intitulé du projet** : Projet KENZ
- **Nom et prénom du chef d'équipe** : BAHMADI Akram
- **Date de la réunion** : 26/12/2025
- **Heure de début** : 12:00
- **Heure de fin** : 13:00
- **Lieu / Mode** : ENSI classe 8-2
- **Participants** : L'ensemble de l'équipe
- **Animateur de la réunion** : BAHMADI Akram
- **Rédacteur du rapport** : BAHMADI Akram

2. Contexte de la réunion

- **Rappel bref de l'objectif général du projet** : Finalisation du développement technique, résolution des conflits critiques et livraison des environnements.
- **Cadre de la réunion** : Fin de Sprint n°3 : Livraison & Finalisation Technique.

3. Ordre du jour

- **Point 1 : Revue de la livraison anticipée du Back-end**
 - Validation de la clôture des tâches au 25/12/2025.
 - Vérification de la disponibilité et de la documentation des APIs pour l'équipe Front.
- **Point 2 : Gestion de l'incident critique GitHub**
 - Analyse de la décision de migration vers un nouveau Repository.
 - Audit de la structure du nouveau dépôt pour garantir une base saine.
- **Point 3 : État des lieux du Front-end**
 - Inventaire des composants individuels terminés.
 - Planification du merge global final sur le nouveau dépôt.
- **Point 4 : Stratégie de recette et de tests croisés**
 - Organisation des tests de bout en bout (End-to-End) entre les deux pôles.

4. Objectifs de la réunion

- **Objectif 1 : Acter la réussite du pôle Back-end**
 - Confirmer que 100% des fonctionnalités Back-end sont testées et prêtes pour la production.
- **Objectif 2 : Stabiliser l'environnement de développement Front-end**
 - S'assurer que le nouveau repository résout définitivement les problèmes de branches et de pertes de données.

- **Objectif 3 : Préparer l'intégration "Full-Stack"**
 - Établir un protocole de test pour connecter l'interface aux données réelles des APIs (Auth, Landing Page, Détails).
- **Objectif 4 : Tirer les leçons de la gestion de crise**
 - Valoriser la résilience et la capacité de prise de décision stratégique de l'équipe face aux blocages techniques.

5. État d'avancement des tâches

Tâche	Responsable	État	Commentaires
Livraison totale Back-end	Équipe Back	Réalisée	Terminée le 25/12/2025. Code fusionné et prêt.
Développement composants Front	Équipe Front	Réalisée	100% des composants individuels produits.
Migration Repository	Équipe complète	Réalisée	Nouveau dépôt créé pour résoudre les erreurs Git.
Intégration globale	Équipe complète	En cours	Merge final et tests E2E prévus pour le 02/01.

6. Problèmes rencontrés et Solutions proposées

- **Description du problème** : Persistance des problèmes de branches introuvables et conflits de fusion insolubles sur l'ancien dépôt.
- **Solutions proposées** : Création d'un nouveau Repository GitHub "propre".
- **Décisions prises** : Migration immédiate de l'intégralité du code Front-end vers le nouveau dépôt pour sécuriser les travaux et permettre le push final.

8. Tâches pour la prochaine période (Sprint de Recette)

Tâche prévue	Responsable	Date prévue
Merge final du Front-end sur le nouveau Repo	Équipe Front	02/01/2026
Tests d'intégration (Connexion Front/Back)	Équipe complète	02/01/2026
Débogage global (Auth, Landing Page)	Équipe complète	02/01/2026

9. Points à valider lors de la prochaine réunion

- **Point technique à vérifier** : Étanchéité et sécurité du nouveau repository.
- **Fonctionnalité à tester** : Flux complet de données de l'authentification jusqu'à l'affichage des détails.
- **Livrable à présenter** : Plateforme KENZ fonctionnelle en environnement de test intégré.

10. Date et ordre du jour prévisionnel de la prochaine réunion

- **Date prévue** : 02/01/2026
- **Ordre du jour prévisionnel** : Validation finale avant présentation et démonstration de la plateforme intégrée.

12. Signature

- **Nom du rédacteur** : BAHMADI Akram
- **Validation par le chef de projet** : BAHMADI Akram

Signature du chef de projet:



Rapport de Réunion – Projet d'intégration

1. Informations générales

- **Intitulé du projet :** Projet KENZ
- **Nom et prénom du chef d'équipe :** BAHMADI Akram
- **Date de la réunion :** 02/01/2026
- **Heure de début :** 12:00
- **Heure de fin :** 13:00
- **Lieu / Mode :** ENSI classe 8-3
- **Participants :** L'ensemble de l'équipe
- **Animateur de la réunion :** BAHMADI Akram
- **Rédacteur du rapport :** BAHMADI Akram

2. Contexte de la réunion

- **Rappel bref de l'objectif général du projet :** Réorganisation stratégique suite à la revue avec le professeur et résolution des blocages structurels pour l'infrastructure et la sécurité.
- **Cadre de la réunion :** Réunion de redistribution des tâches et déblocage du merge.

3. Ordre du jour

- **Point 1 : Débriefing de la réunion avec M. GHAILANI**
 - Analyse des retours du professeur sur l'état actuel du projet.
 - Identification des lacunes critiques : Sécurité et Infrastructure.
- **Point 2 : Redéfinition des priorités et rôles**
 - Réaffectation du responsable Infrastructure & Sécurité à ses missions exclusives.
 - Allègement des charges de support Front-end pour se concentrer sur les fondations techniques.
- **Point 3 : Diagnostic technique du blocage de merge**
 - Analyse des écarts de structure entre les développeurs principaux et le support Front-end.

4. Objectifs de la réunion

- **Objectif 1 : Rattraper le retard sur la sécurité et l'infrastructure**
 - Sanctuariser le temps de travail du responsable dédié afin de garantir la protection et la robustesse de la plateforme.
- **Objectif 2 : Harmoniser la structure du code Front-end**
 - Résoudre l'incohérence structurelle qui paralyse le merge global pour repartir sur une base de code unifiée.
- **Objectif 3 : Accélérer le processus de développement**

- Déléguer la correction de la structure à un développeur Front-end expérimenté pour débloquer la situation rapidement.
- **Objectif 4 : Préparer la transition vers l'administration**
 - Fixer les étapes claires pour passer du Dashboard utilisateur au module administratif une fois le merge du 07/01/2026 réussi.

5. État d'avancement des tâches

Tâche	Responsable	État	Commentaires
Support Front-end	Responsable Infra/Sec	Terminée (Retirée)	Tâche retirée pour permettre le focus sur l'infrastructure.
Structure du projet Front	Développeur Front	En cours	Correction de la structure pour permettre le merge.
Page Événements	Équipe Front	En cours	Priorité immédiate après le merge du 07/01.
Infrastructure & Sécurité	Responsable dédié	En cours	Relance de la tâche après le retard accumulé.

6. Problèmes rencontrés et Solutions proposées

- **Description du problème** : Retard critique sur la sécurité et l'infrastructure car le responsable était trop sollicité en support Front-end. De plus, une différence de structure dans le code du support a paralysé le merge global.
- **Solutions proposées** : Retrait total des tâches Front-end pour le responsable Infra/Sec. Attribution de la tâche de restructuration à un développeur dédié pour plus de rapidité.
- **Décisions prises** : Priorité absolue au déblocage du merge le 07/01 pour permettre la préparation de l'infrastructure et de la sécurité.

8. Tâches pour la prochaine période (Après le 07/01/2026)

Tâche prévue	Responsable	Date prévue
Développement du Dashboard Utilisateur	Équipe Front-end	Après le merge
Mise en place finale de l'Infrastructure	Responsable Infra	Après le merge
Développement du côté Administratif	Équipe Back/Front	Après le merge

9. Points à valider lors de la prochaine réunion

- **Point technique à vérifier** : Conformité du merge effectué le 07/01/2026.
- **Fonctionnalité à tester** : Navigation dans le site web.
- **Livrable à présenter** : Merge du 1er MVP.

10. Date et ordre du jour prévisionnel de la prochaine réunion

- **Date prévue** : Prochain point de contrôle après le 07/01.
- **Ordre du jour prévisionnel** : Validation du Merge et lancement du développement du dashboard d'utilisateur et du module d'administration.

12. Signature

- **Nom du rédacteur** : BAHMADI Akram
- **Validation par le chef de projet** : BAHMADI Akram

Signature du chef de projet:



Rapport de Réunion – Projet d'intégration

1. Informations générales

- **Intitulé du projet** : Plateforme d'opportunités "KENZ"
- **Nom et prénom du chef d'équipe** : BAHMADI Akram
- **Date de la réunion** : 07-01-2026
- **Heure de début** : 13:00
- **Heure de fin** : 16:00
- **Lieu / Mode** : présentiel / ENSI classe 8-3
- **Participants** : Équipe complète
- **Animateur de la réunion** : BAHMADI Akram
- **Rédacteur du rapport** : BAHMADI Akram

2. Contexte de la réunion

- **Rappel bref de l'objectif général du projet** : Finalisation et livraison du MVP1 (liaison complète) et préparation du déploiement sécurisé via Docker.
- **Cadre de la réunion** : Revue de livraison du MVP1 et planification du MVP2 (Profil & Dashboard Admin).

3. Ordre du jour

- **Point 1** : État des lieux des livraisons Front-end et Back-end (MVP1).
- **Point 2** : Mise en conformité sécuritaire du code et vérification CI/CD.
- **Point 3** : Stratégie de déploiement : Infrastructure DockerHub et stockage des images.
- **Point 4** : Transition vers le MVP2 : Profil utilisateur et Dashboard administratif.

4. Objectifs de la réunion

- **Objectif 1** : Valider la liaison complète du MVP1 réalisée par l'équipe Front-end.
- **Objectif 2** : Harmoniser le code de toute l'équipe selon les standards de sécurité exigés.
- **Objectif 3** : Définir la méthode de "Push" sur DockerHub pour l'infrastructure du MVP1.
- **Objectif 4** : Préparer les rapports d'avancement individuels pour le suivi global.
- **Objectif 5** : Mise à jour du code source pour garantir la conformité aux normes de sécurité en vigueur

5. État d'avancement des tâches

Tâche	Responsable	État	Commentaires
Livraison MVP1 Front-end	Équipe Front	Réalisée	Liaison complète effectuée avec succès.

Livraison MVP1 Back-end	Équipe Back	Réalisée	Code prêt pour la base de données de test.
Audit de sécurité	Équipe complète	En cours	Update du code selon les normes de sécurité.
Setup Infrastructure	Responsable Infra	En cours	Recherche de méthodes de sécurisation et Docker.

6. Problèmes rencontrés et Solutions proposées

Description du problème	Solutions proposées	Décisions prises
Besoin de sécuriser l'accès aux données et l'infrastructure.	Recherche de protocoles de sécurité avancés par le responsable.	Application immédiate des normes de sécurité par tous les membres sur leur code respectif.
Nécessité d'automatiser le déploiement du MVP1.	Utilisation de DockerHub pour centraliser les images.	Décision de pusher l'infrastructure du MVP1 sur DockerHub pour test.
Détection de lacunes sur les futurs attributs.	Vérification croisée par le responsable CI/CD.	Ajustement systématique entre le Front et le Back avant le passage au MVP2.

8. Tâches pour la prochaine période

Tâche prévue	Responsable	Date prévue
Création de la base de données finale MVP1	Équipe Back	Jan 9, 2026
Push de l'infrastructure sur DockerHub	Responsable Infra	Jan 9, 2026
Développement du Profil Utilisateur (MVP2)	Équipe complète	Jan 10, 2026
Développement du Dashboard Admin (MVP2)	Équipe complète	Jan 10, 2026

9. Points à valider lors de la prochaine réunion

- **Point technique à vérifier** : Succès du push Docker et intégrité de l'image.
- **Fonctionnalité à tester** : Tunnel complet du MVP1 avec données réelles.
- **Livrable à présenter** : Rapports d'avancement individuels mis à jour.

10. Date et ordre du jour prévisionnel de la prochaine réunion

- **Date prévue** : Jan 13, 2026
- **Ordre du jour prévisionnel** : Test final du MVP1 et démarrage du sprint MVP2 (User Profile/Admin).

12. Signature

- **Nom du rédacteur** : BAHMADI Akram
- **Validation par le chef de projet** : BAHMADI Akram

Signature du chef de projet:



Annexe 7 : les rapports d'avancement de chaque membre

 ÉCOLE DES NOUVELLES SCIENCES & INGÉNIERIE	Rapport d'état d'avancement	Formation : Jobintech Module : Projet Intégré Année : 2025 / 2026
--	--------------------------------------	--

Nom et prénom : **BAHMADI Akram**Sujet du projet : **Platform "KENZ" for scholarship**Date du rapport : **07/01/2026****1. Le rôle principal : Chef d'équipe****1.1 Etat d'avancement**

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
1. Gestion de Projet et Organisation • Planification des tâches : Élaboration du planning opérationnel et définition des jalons prioritaires. • Préparation des idées : Curation et structuration des propositions stratégiques en amont des réunions. • Planification meeting : Organisation et synchronisation des instances de suivi d'équipe. • Préparation des environnements de communication : Mise en place et optimisation des outils de collaboration (Jira, Teams, discord). 2. Leadership et Animation d'Équipe • Animation des réunions : Facilitation des échanges et pilotage des réunions de suivi technique. • Distribution des tâches : affectation des ressources et délégation des missions selon les compétences de chacun. • Trouver des solutions : Gestion de crise et	Il n'y a pas des tâches en cours	Actions de Management & Coordination Préparation à la Soutenance Préparation du

 ÉCOLE DES NOUVELLES SCIENCES & INGÉNIERIE	Rapport d'état d'avancement	Formation : Jobintech Module : Projet Intégré Année : 2025 / 2026
--	------------------------------------	--

résolution de problèmes bloquants (Task force).		
---	--	--

1.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
Actions de Management & Coordination : • Pilotage du 2ème MVP : Ventilation et distribution des charges de travail relatives aux fonctionnalités du deuxième palier (MVP). • Facilitation d'équipe : Animation et modération des réunions de suivi technique et de coordination. Préparation à la Soutenance : • Coaching et Mentoring : Accompagnement des membres de l'équipe pour optimiser leur prise de parole et leur performance orale. • Ingénierie de présentation : Préparation des supports et des éléments de démonstration pour le jour J. • Simulation à blanc : Planification et organisation d'une session de soutenance blanche pour valider le timing et la posture de l'équipe.	07-01-2026	13-01-2026

 ÉCOLE DES NOUVELLES SCIENCES & INGÉNIERIE	Rapport d'état d'avancement	Formation : Jobintech Module : Projet Intégré Année : 2025 / 2026
--	--------------------------------------	--

2. le rôle secondaire : UI/UX et Documentation & Analyse

2.1 Etat d'avancement

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
1. Analyse et Conception Stratégique • Analyse des besoins : Étude et formalisation des besoins fonctionnels et techniques. • Rédaction du cahier des charges : Élaboration de la documentation de référence définissant les spécifications du projet. • Modélisation UML : Conception des diagrammes de classes et de cas d'utilisation pour structurer l'architecture logicielle. 2. Design et Expérience Utilisateur (UI/UX) • Prototypage Frontend : Création et livraison des maquettes d'interface pour les développeurs Frontend (périmètre MVP1). • Design d'interface : Définition du parcours utilisateur et de l'identité visuelle des premières fonctionnalités. 3. Reporting et Suivi de Projet • Documentation de suivi : Rédaction des comptes-rendus (PV) de réunions pour assurer la traçabilité des décisions. • Reporting d'avancement : Préparation des supports de présentation pour faire l'état		Rédaction rapport du projet Rédaction la présentation du rapport Création des maquettes de MVP2

 ÉCOLE DES NOUVELLES SCIENCES & INGÉNIERIE	Rapport d'état d'avancement	Formation : Jobintech Module : Projet Intégré Année : 2025 / 2026
---	------------------------------------	---

des lieux du projet auprès de la direction.		
---	--	--

2.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
Rédaction rapport du projet Rédaction la présentation du rapport Création des maquettes de MVP2	Jan 7, 2026	Jan 15, 2026

 ÉCOLE DES NOUVELLES SCIENCES & INGÉNIERIE	Rapport d'état d'avancement	Formation : Jobintech Module : Projet Intégré Année : 2025 / 2026
--	--------------------------------------	--

Nom et prénom : Essarhani Youssef

Sujet du projet : Kenz

Date du rapport : 07/01/2026

1. Le rôle principal : Adjoint au Chef d'équipe

1.1 Etat d'avancement

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
- Assistance au chef d'équipe dans la planification des tâches - Participation à l'organisation du travail de l'équipe - Suivi de l'avancement des activités - Participation au développement Frontend	- Suivi quotidien de l'équipe - Coordination entre les membres de l'équipe - Contribution continue au développement Frontend	- Renforcement du rôle de coordination - Remplacement du chef d'équipe en cas d'absence - Optimisation des méthodes de travail - Participation à la prise de décision

1.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
- Coordination et suivi des activités de l'équipe - Participation à la planification des sprints / tâches - Remplacement du chef d'équipe en cas d'absence - Amélioration des méthodes d'organisation et de communication - ...	07/01/2026	14/01/2026

2. Le rôle secondaire : Responsable Infrastructure Front et Security et Support Frontend Dev

2.1 Etat d'avancement

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
- For Frontend : - Développement de la première version de la page d'accueil.	- No tâches sont en cours jusqu'à maintenant.	- Mise en place de l'infrastructure complète jusqu'au déploiement sur Docker Hub pour la MVP 1.

 ÉCOLE DES NOUVELLES SCIENCES & INGÉNIERIE	Rapport d'état d'avancement	Formation : Jobintech Module : Projet Intégré Année : 2025 / 2026
--	--------------------------------------	---

- Découpage de la page d'accueil en trois composants principaux : Header, Main et Footer. - - <u>For Infrastructure :</u> - Mise en place de l'infrastructure Docker pour le frontend et intégration avec le backend pour la première version, suivie d'une présentation. - Mise en place de l'infrastructure Docker pour le frontend et intégration avec le backend pour la première MVP du projet, suivie d'une présentation. - - <u>For Security :</u> - Réalisation d'une étude sur la sécurité de l'application côté frontend et backend. - Organisation d'une réunion avec les équipes frontend et backend afin de travailler sur l'application des bonnes pratiques et le respect des normes de sécurité. -		- Partage du document des normes de sécurité avec les équipes backend et frontend afin de mettre à jour le code en respectant les bonnes pratiques de sécurité. -
--	--	--

2.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
- Mise en place de l'infrastructure complète jusqu'au déploiement sur Docker Hub pour la MVP 1.	07/01/2026	09/01/2026
- Partage du document des normes de sécurité avec les équipes backend et frontend afin de mettre à	07/01/2026	10/01/2026

 ÉCOLE DES NOUVELLES SCIENCES & INGÉNIERIE	Rapport d'état d'avancement	Formation : Jobintech Module : Projet Intégré Année : 2025 / 2026
--	------------------------------------	---

jour le code en respectant les bonnes pratiques de sécurité.		
--	--	--

 ÉCOLE DES NOUVELLES SCIENCES & INGÉNIERIE	Rapport d'état d'avancement	Formation : Jobintech Module : Projet Intégré Année : 2025 / 2026
--	--------------------------------------	--

Nom et prénom : ELBOUNDATI YOUSSEF

Sujet du projet : KENZ

Date du rapport : 07/01/2026

1. Le rôle principal : Développeur Frontend

1.1 Etat d'avancement

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
• Page de Détails Dynamique : Mise en place du routage, Data Binding, onglets (Description/Eligibility), sidebar et section suggestions.	• Finalisation UI Trainings : Intégration du menu horizontal (Pills) et du composant Newsletter dans le footer.	• Connexion Backend : Remplacement des données mockées du service par les appels API réels.
• Page Recherche Bourses : Développement des filtres dynamiques, grille responsive et cartes intelligentes.	• Page Recherche Bourses : Développement des filtres dynamiques, grille responsive et cartes intelligentes.	• Optimisation SEO : Ajout des méta-tags dynamiques pour chaque page de détail.
• Page Trainings Listing : Structure globale, Hero section, logique de pagination et badges dynamiques.		Développement dashboard d'Admin
• Page Trainings Listing : Structure globale, Hero section, logique de pagination et badges dynamiques.		

1.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
• Page Trainings Listing : Structure globale, Hero section, logique de pagination et badges dynamiques.	07/01/2026	9/01/2026
Connexion API / Backend	07/01/2026	13/01/2026

Developpement dashboard d'Admine	11/01/2026	13/01/2026
----------------------------------	------------	------------

2. le rôle secondaire : Responsable Qualité Logicielle & Tests

2.1 Etat d'avancement

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
• Intégration Continue : Fusion des branches "Elboundati" (Catalogue/Détails) et "Elmorabet" (Vitrine/Auth) vers main-test.	• Tests de Navigation : Vérification de la fluidité des liens entre la Home et les pages de Détails.	• Tests de Régression : Campagne de tests complète pour s'assurer que la fusion n'a pas cassé les fonctionnalités existantes (filtres, login).
• Intégration Continue : Fusion des branches "Elboundati" (Catalogue/Détails) et "Elmorabet" (Vitrine/Auth) vers main-test.	• Vérification Responsive : Contrôle de l'affichage sur les résolutions tablettes et mobiles suite à la fusion des styles.	• Validation Multi-plateformes : Vérification complète du fonctionnement sur toutes les plateformes (Desktop, Mobile, Tablette) et navigateurs.
• Validation du Build : Vérification de la compilation sans erreurs post-fusion.		• Validation Multi-plateformes : Développement dashboard d'Admine

2.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
Tests de Régression & Recette	09/01/2026	11/01/2026
Validation Multi-plateformes	12/01/2026	13/01/2026

 ÉCOLE DES NOUVELLES SCIENCES & INGÉNIERIE	Rapport d'état d'avancement	Formation : Jobintech Module : Projet Intégré Année : 2025 / 2026
--	--------------------------------------	--

Nom et prénom : Abdelilah Elmorabit

Sujet du projet : **Kenz**

Date du rapport : **07/01/2026**

1. Le rôle principal : **Développeur Frontend**

1.1 Etat d'avancement

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
• Conception des maquettes UI des pages d'authentification (Login & Inscription) • Implémentation de la page Login (email, mot de passe, redirection inscription) • Implémentation de l'inscription – Étape 1 (informations de base) • Mise en place de la validation des formulaires côté front	• Implémentation de l'inscription – Étape 2 (informations supplémentaires) • Gestion des messages d'erreur et feedback utilisateur • Intégration des règles de sécurité UI (mot de passe fort, confirmation)	• Intégration complète avec l'API backend • Sécurisation des formulaires (protection XSS, validation avancée) • Optimisation responsive (mobile / desktop) - Développement profile de l'utilisateur

1.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
Finalisation de la page d'inscription (Étape 2)	08/01/2026	10/01/2026
Intégration Front-End / Back-End	11/01/2026	13/01/2026
Tests de sécurité des formulaires	12/01/2026	13/01/2026
Optimisation UI/UX et responsive design	10/01/2026	11/01/2026

Développement profile de l'utilisateur	11/01/2026	13/01/2026
--	------------	------------

2. le rôle secondaire : Responsable Sécurité Applicative

2.1 Etat d'avancement

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
- Analyse des risques liés à l'authentification utilisateur - Mise en place des règles de sécurité côté Front-End (validation des entrées utilisateur) - Application des bonnes pratiques de sécurité (mots de passe forts, confirmation) - Prévention basique contre les attaques XSS	- Renforcement de la sécurité des formulaires d'inscription - Vérification des échanges sécurisés avec l'API (tokens, headers) - Tests de résistance aux entrées malveillantes	- Implémentation des protections avancées (CSRF, rate limiting côté client) - Audit de sécurité des pages Login & Inscription - Documentation des mesures de sécurité appliquées

2.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
Renforcement des règles de sécurité applicative	09/01/2026	11/01/2026
Correction des failles détectées	11/01/2026	12/01/2026
Validation finale de la sécurité applicative	11/01/2026	12/01/2026

 ÉCOLE DES NOUVELLES SCIENCES & INGÉNIERIE	Rapport d'état d'avancement	Formation : Jobintech Module : Projet Intégré Année : 2025 / 2026
--	--------------------------------------	--

Nom et prénom : **ES-SAHROUI Zainab**

Sujet du projet : Kenz plateforme

Date du rapport : **07/01/2026**

1. Le rôle principal : **Développeur Backend**

1.1 Etat d'avancement

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
Développement du CRUD des opportunités Mise en place des filtres (Bourses & Événements) Génération des notifications lors de la création d'une opportunité et un alert date limite Vérifier la cohérence des attributs entre le front-end et le back-end Creation de database Seeders Génération des API backend	Valider les inputs selon les bonnes pratiques de sécurité	Aide avec la création des commentaires

1.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
Aide avec la création des commentaires	10/01/2026	11/01/2026

2. le rôle secondaire : **Responsable CI/CD**

2.1 Etat d'avancement

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
Initialisation du projet dans le repository	Merge des branches Git et résolution des conflits Fusion des branches dans main	Merge des branches Git et résolution des conflits
Mise en place des branches		
Définition de l'architecture backend en MVC		Fusion des branches dans main
Merge des branches Git et résolution des conflits		

2.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
Merge des branches Git et résolution des conflits	01/01/2026	14/01/2026
Fusion des branches dans main		

 ÉCOLE DES NOUVELLES SCIENCES & INGÉNIERIE	Rapport d'état d'avancement	Formation : Jobintech Module : Projet Intégré Année : 2025 / 2026
--	--------------------------------------	--

Nom et prénom : **RABIH SENHAJI Nadia**

Sujet du projet : **KENZ platform**

Date du rapport : **07/01/2026**

1. Le rôle principal : **Développeur Backend**

1.1 Etat d'avancement

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
- Implémentation de la fonctionnalité Commentaires (API, modèles, relations) - Développement de la classe de détails des opportunités (bourses, événements, formations) - Mise en place des routes et contrôleurs associés	- Tests fonctionnels des endpoints backend - Correction des anomalies détectées	- Implémentation du dashboard utilisateur et des fonctionnalités côté administratif - Mise en place du tableau de bord utilisateur et du côté administration

1.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
- Implémentation du dashboard utilisateur et des fonctionnalités côté administratif - Mise en place du tableau de bord utilisateur et du côté administration	07-01-2026	14-01-2026

 ÉCOLE DES NOUVELLES SCIENCES & INGÉNIERIE	Rapport d'état d'avancement	Formation : Jobintech Module : Projet Intégré Année : 2025 / 2026
--	--------------------------------------	--

2. le rôle secondaire : Responsable Qualité Logicielle & Tests

2.1 Etat d'avancement

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
- Tests de la classe de détails des opportunités (bourses, événements, formations) - Vérification des routes et contrôleurs associés - Validation de la cohérence des données et des relations entre entités	- Tests fonctionnels de la fonctionnalité Commentaires (API, modèles, relations)	- Tests d'intégration avec le front-end - Automatisation des tests backend - Rédaction du rapport de validation

2.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
-Tests des fonctionnalités du tableau de bord utilisateur et du côté administratif -Tests du dashboard utilisateur et des fonctionnalités côté administration	07-01-2026	14-01-2026

 ÉCOLE DES NOUVELLES SCIENCES & INGÉNIERIE	Rapport d'état d'avancement	Formation : Jobintech Module : Projet Intégré Année : 2025 / 2026
--	--------------------------------------	--

Nom et prénom : **Hlal Filali Mariam**

Sujet du projet : **Kenz**

Date du rapport : **07/01/2026**

1. Le rôle principal : **Développeur Backend**

1.1 Etat d'avancement

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
Mise en place d'un système d'authentification sécurisé Développement de la classe modèle Favorite Implémentation de la recherche des opportunités par titre Mise en place du filtrage des formations par mode de paiement et mode d'apprentissage Développement des fonctionnalités d'administration Implémentation des middlewares de protection des routes		Mise en place de la gestion et de la modération des commentaires des utilisateurs côté administrateur

1.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
--------	---------------	-------------

Mise en place de la gestion et de la modération des commentaires des utilisateurs côté administrateur	10/01/2026	10/01/2026
---	------------	------------

2. le rôle secondaire : Infrastructure

2.1 Etat d'avancement

Tâches réalisées	Tâches en cours	Tâches à venir
Mise en production du premier MVP du backend via Docker		Déploiement et stabilisation de la version finale du backend dans un environnement Dockers

2.2 Planning des tâches à venir

Tâches	Date de début	Date de fin
Déploiement et stabilisation de la version finale du backend dans un environnement Dockers	11/01/2026	11/01/2026